

เว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดงูด้วย Machine Learning

Web Application for detecting snakes species using Machine Learning

นางสาวพิชญ์สินี ชุนสนิท
นายชัชชวัล ทักษ์ธนโชติ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2566

ปริญญานิพนธ์เรื่อง	:	เว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดงูด้วย Machine Learning Web Application for detecting snakes species using Machine Learning
โดย	:	1. นาย ชัชชวัล ทักษ์ธนโชติ 2. นางสาว พิชญ์สินี ชุนสนิท
สาขาวิชา	:	วิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชา	:	วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะ	:	วิทยาศาสตร์ประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์ ประสมพันธ์
ปีการศึกษา	:	2567

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อนุมัติ ให้ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์

.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจชัย กมลสันติโรจน์)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์ ประสมพันธ์)

.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.สรร รัตนสัญญา)

.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ จิตรเอื้อตระกูล)

.....หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์)

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

คนไทยส่วนใหญ่กลัวสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่า “งู” เนื่องจากไม่ทราบว่างูที่พบเจอเป็นงูชนิดใหน มีพิษหรือไม่ ในยุคก่อนที่อินเทอร์เน็ตจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายข้อมูลเกี่ยวกับงูนั้นมีน้อยและข้อมูลที่ถูกต้องไม่ได้เข้าถึงบุคคลทั่วไปโดยง่าย ทำให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับชนิดของงูหรือไม่สามารถแยกชนิดของงูออกได้ว่าชนิดไหนมีพิษหรือไม่มีพิษ จึงมีผู้คนบางส่วนที่พบเจองูในเขตอาศัยของตนเลือกที่จะฆ่าเพราะไม่อยากเสี่ยงกับสิ่งมีชีวิตที่อาจจะมีพิษอันตรายต่อตนเอง ในโครงงานชิ้นนี้จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยตอบปัญหาเกี่ยวกับชนิดของงู เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถนำภาพมาตรวจสอบชนิดงูได้โดยง่ายและสามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดต่างๆ ของงู โดยข้อมูลของงูที่มีอยู่จะเป็นชนิดของงูไทยที่มีโอกาสพบได้บ่อยใกล้ถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ผู้พัฒนาได้พัฒนาระบบเพื่อให้สามารถทำงานบนเว็บแอปพลิเคชันและ Line โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน เช่นการค้นหาด้วยรูปภาพ ชื่อของงู คุณลักษณะของงู และการค้นหาข้อมูลผ่านทาง Chatbot โดยส่วนของโมเดลถูกพัฒนาด้วย YOLO5 ผลการทดสอบโมเดลพบว่า ประสิทธิภาพของการทำนายชนิดงูของโมเดลอยู่ที่60-70 เปอร์เซ็นต์โดยสามารถนำแอปพลิเคชันดังกล่าวไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวันต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดงูด้วย Machine Learning สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ อย่างดียิ่งจาก ผศ. สถิตย์ ประสมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่คอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทุกขั้นตอนของการทำปริญญานิพนธ์ในครั้งนี้ ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณสถานเสาวภา สภากาชาดไทย นายสัตวแพทย์ปณิธิ ละอองบัว และนายธนพงษ์ ตวัน ที่ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการครั้งนี้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณบิดามารดา และครอบครัวที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และขอบพระคุณเพื่อนผู้จัดทำที่คอยให้กำลังใจ ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน จนทำให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากการทำปริญญานิพนธ์ครั้งนี้ ผู้จัดทำขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตา แด่บุพการี คณาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ทำให้ผู้จัดทำเป็นผู้มีการศึกษาและประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้

ชัชชวัล ทักษ์ธนโชติ
พิชญ์สินี ชุนสนิท
19 เมษายน 2567

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ข

กิตติกรรมประกาศ ค

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน 1

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1

1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดโครงการ 1

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4

1.5 แผนการดำเนินงาน 4

บทที่ 2 ทฤษฎีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 5

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 5

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 7

2.3 เครื่องมือ 11

บทที่ 3 การวิเคราะห์และการออกแบบ 15

3.1 System Architecture 15

3.2 Use Case Diagram 16

3.3 Use Case Description 17

3.4 Activity Diagram 20

3.5 Data Dictionary 23

3.6 Class Diagram 25

3.7 การเตรียมข้อมูล 26

3.8 การเทรนโมเดลด้วย Ultralytics Hub 29

3.9 วิธีการเตรียมชุดข้อมูลเพื่อ train 29

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 การพัฒนาระบบ 31

4.1 เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ 31

4.2 การพัฒนาระบบ 32

บทที่ 5 ผลการดำเนินโครงการ 38

5.1 ส่วนของ Program การตรวจสอบชนิดงูด้วยรูป 45

5.2 ส่วนของ การค้นหางูด้วยคุณลักษณะ 46

5.3 หน้าเว็บไซต์แสดงสารานุกรม 48

5.4 หน้าเว็บไซต์แสดงวิธีปฐมพยาบาล 49

5.5 ส่วนของ LINE Chatbot 49

บทที่ 6 บทสรุปและแนวทางการพัฒนาต่อ 55

6.1 สรุปผลการดำเนินงาน 56

6.2 ปัญหาที่พบในการดำเนินงาน 62

6.3 แนวทางในการแก้ปัญหา 62

6.4 แนวทางการพัฒนาต่อ 63

บรรณานุกรม 64

ภาคผนวก 66

ก หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 66

ข ใบรับรองการเข้าร่วมโครงการ Science Exhibition Day 2024 73

ค หนังสือรับรองการทดสอบโครงงานพิเศษ **ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก**

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 2-1 Convolution Neural Network Architecture 6

ภาพที่ 2-2 หลักการทำงานของ YOLO 6

ภาพที่ 2-3 เว็บไซต์ Roboflow 7

ภาพที่ 2-4 เครื่องมือการ Labelling 8

ภาพที่ 2-5 การทำ Preprocessing 9

ภาพที่ 2-6 การทำ Augmentation 9

ภาพที่ 2-7 เว็บไซต์ Ultralytics HUB 10

ภาพที่ 2-8 การทำงานของ Ultralytics 10

ภาพที่ 2-9 เว็บไซต์ Discover Life 11

ภาพที่ 3-1 System Architecture 15

ภาพที่ 3-2 use case diagram 16

ภาพที่ 3-3 Activity Diagram ของการค้นหาชนิดงูด้วยรูปภาพ 20

ภาพที่ 3-4 Activity Diagram ของการค้นหาชนิดงูด้วยข้อมูลงู 21

ภาพที่ 3-5 Activity Diagram ของการค้นหาด้วยคุณลักษณะ 22

ภาพที่ 3-6 Class diagram ของเว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดงูด้วย Machine Learning 25

ภาพที่ 3-7 ขั้นตอนการเทรนโมเดลด้วย Ultralytics 29

ภาพที่ 4-1 โค้ดกำหนดตัวแปรที่เชื่อมต่อกับAPI ของ Ultralytics
เพื่อเรียกใช้โมเดลในการทำนายชนิดงูด้วยรูปภาพ 32

ภาพที่ 4-2 โค้ดส่งรูปภาพและการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ไปยังโมเดล 33

ภาพที่ 4-3 โค้ดการเตรียมข้อมูลเพื่อนำไปแสดงผลให้ผู้ใช้เห็น 34

ภาพที่ 4-4 โค้ดส่งข้อมูลไปยังคำตอบเว็บเซต์เพื่อแสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้เห็น 34

ภาพที่ 4-5 โค้ดแจ้งเตือนกรณีค่าความน่าจะเป็นต่ำกว่า 0.5 หรือ 50% 35

ภาพที่ 4-6 ผู้ใช้กรอกข้อมูลคุณลักษณะสำหรับการค้นหา 35

ภาพที่ 4-7 ตรวจสอบคุณลักษณะของงูจากข้อมูลที่ผู้ใช้เลือก 36

ภาพที่ 4-8 ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ได้รับและรับข้อมูลทั้งหมด 36

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 4-9 แสดงจำนวนผลลัพธ์การค้นหา 37

ภาพที่ 4-10 แสดงการ์ดโปรไฟล์ของงูชนิดที่ค้นหาได้ 37

ภาพที่ 4-11 แสดงผลลัพธ์กรณีที่ค้นหาไม่เจอ 38

ภาพที่ 4-12 โค้ดกำหนดส่วนประกอบในแต่ละหน้า 38

ภาพที่ 4-13 โค้ดการสร้างหน้าหลัก 39

ภาพที่ 4-14 โค้ดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 40

ภาพที่ 4-15 ตัวอย่างหน้า line business 40

ภาพที่ 4-16 ตัวอย่างหน้า ตั้งค่าการตอบกลับ 41

ภาพที่ 4-17 ตัวอย่างหน้า การ์ดเมสเสจ 41

ภาพที่ 4-18 ตัวอย่างหน้า ริชเมสเสจ 42

ภาพที่ 4-19 ตัวอย่างหน้า การตอบกลับข้อความอัตโนมัติ 42

ภาพที่ 5-1 หน้าตรวจสอบชนิดของงูด้วยรูปภาพ 45

ภาพที่ 5-2 ตัวอย่างผลลัพธ์การแสดงผล 46

ภาพที่ 5-3 ตัวอย่างการค้นหางูด้วยคุณลักษณะ 47

ภาพที่ 5-4 ตัวอย่างสารานุกรม 48

ภาพที่ 5-5 ตัวอย่าง LINE Chatbot แสดงรูปงูทั้ง23ชนิด 50

ภาพที่ 5-6 ตัวอย่าง LINE Chatbot แสดงการค้นหาข้อมูลของงู 51

ภาพที่ 5-7 ตัวอย่าง LINE Chatbot แสดงการค้นหางูตามเงื่อนไขต่าง ๆ 52

ภาพที่ 5-8 ตัวอย่าง LINE Chatbot แสดงการค้นหาข้อมูลตามภูมิภาค 53

ภาพที่ 5-9 ตัวอย่าง LINE Chatbot แสดงการค้นหาตามลวดลายของลำตัว 54

ภาพที่ 5-10 ตัวอย่าง LINE Chatbot แสดงข้อมูลวิธีปฐมพยาบาลและดูเบอร์ติดต่อสายด่วน 55

ภาพที่ 6–1 ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน 57

ภาพที่ 6–2 ผลลัพธ์จากการประเมินการใช้งาน (1) 57

ภาพที่ 6–3 ผลลัพธ์จากการประเมินการใช้งาน (2) 58

ภาพที่ 6–4 ผลลัพธ์จากการประเมินการใช้งาน (3) 58

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 6–5 ผลลัพธ์จากการประเมินการใช้งาน (4) 59

ภาพที่ 6–6 ผลลัพธ์จากการประเมินการใช้งาน (5) 59

ภาพที่ 6–7 ผลลัพธ์จากการประเมินการใช้งาน (6) 60

ภาพที่ 6–8 ผลลัพธ์จากการประเมินการใช้งาน (7) 60

ภาพที่ 6–9 ผลลัพธ์จากการประเมินการใช้งาน (8) 61

ภาพที่ 6–10 ผลลัพธ์จากการประเมินการใช้งาน (9) 61

ภาพที่ 6–11 ผลลัพธ์จากการประเมินการใช้งาน (10) 62

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 3-1 Use Case Description : ค้นหาข้อมูลด้วยรูปภาพของงู 17

ตารางที่ 3-2 Use Case Description : ค้นหาชนิดงูด้วยข้อมูลงู 17-18

ตารางที่ 3-3 Use Case Description : ค้นหาด้วยคุณลักษณะ 18

ตารางที่ 3-4 Use Case Description **:** ค้นหาโดยใช้ Line Chatbot 19

ตารางที่ 3-5 Data Dictionary : งู 23

ตารางที่ 3-6 Data Dictionary : ประเภทงู 23

ตารางที่ 3-7 Data Dictionary : ข้อมูลเชิงลึกของงู 23-24

ตารางที่ 3-8 ตัวอย่างรูปภาพงู 23 ชนิด 26-28

ตารางที่ 5-1 แสดงผลการทดสอบโมเดลจำนวน 10 ภาพ 43-45

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

คนไทยส่วนใหญ่กลัวสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่า “งู” เนื่องจากไม่ทราบว่างูที่พบเจอเป็นงูชนิดไหน มีพิษหรือไม่ ในยุคก่อนที่อินเทอร์เน็ตจะสามารถเข้าถึงได้ง่าย ข้อมูลเกี่ยวกับงูนั้นมีน้อย และข้อมูลที่ถูกต้องไม่ได้เข้าถึง บุคคลทั่วไปโดยง่าย ทำให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับชนิดของงูหรือไม่สามารถแยกชนิดของงูออกได้ว่าชนิดไหนมีพิษหรือไม่มีพิษ จึงมีผู้คนบางส่วนที่พบเจองูในเขตอาศัยของตนเลือกที่จะฆ่า เพราะไม่อยากเสี่ยงกับ สิ่งมีชีวิตที่อาจจะมีพิษอันตรายต่อตนเอง

ในปัจจุบันเราสามารถหาความรู้และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เน็ต ผู้คนที่เกิดความสงสัยเวลา ที่พบเจองูว่าเป็นงูชนิดไหน มีพิษหรือไม่ จะเลือกใช้วิธีการค้นหาชื่องูที่คาดว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์เพื่อดูรูปและนำมาเทียบกับลักษณะของงูที่เจอ หรือทำการถ่ายภาพและนำรูปของงูมาถามชนิดตามแพลตฟอร์ม ต่าง ๆ และรอให้ผู้มีความรู้หรือผู้เชี่ยวชาญมาให้คำตอบ โครงงานพิเศษเรื่อง “เว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดงูด้วย Machine Learning” จึงจัดทำขึ้นมา เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถนำภาพมาตรวจสอบชนิดงูได้โดยง่ายและสามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูรายละเอียด ต่าง ๆ ของงูได้ โดยข้อมูลของงูที่มีอยู่จะเป็นชนิดของงูไทยที่มีโอกาสพบได้บ่อยใกล้ถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อพัฒนาและออกแบบเว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดงูด้วย Machine Learning
1.2.2 เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถนำภาพมาตรวจสอบชนิดงูได้โดยง่าย
1.2.3 เพื่อให้บุคคลที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับงูไทยที่พบได้บ่อยเข้ามาค้นคว้าหาข้อมูลบนเว็บได้

1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดโครงการ

1.3.1 หน้าเว็บแอปพลิเคชัน
1.3.1.1 สามารถอัปโหลดรูปภาพของงูและค้นหาชนิดของงูได้

1.3.1.2 สามารถค้นหาชนิดของงูได้โดยใช้ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

- ลวดลายบนลำตัว
- สีบนตัวงู
- ลักษณะหัว
- สีพื้นบนลำตัว
- มีเสียงขู่
- แผ่แม่เบี้ย

1.3.1.3 สามารถค้นหาชนิดของงูได้โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

- ชื่อภาษาไทย อังกฤษ และ วิทยาศาสตร์
- ประเภทสัตว์ป่าคุ้มครอง
- ประเภทพิษ
- ภูมิภาค
- สภาพแวดล้อมของงู

1.3.1.4 สามารถดูรายละเอียดของงูได้ ดังนี้

- ชื่อภาษาไทย อังกฤษ และ วิทยาศาสตร์
- รูปภาพประกอบของงู
- ลักษณะเด่น
- ถิ่นที่อยู่อาศัย
- อาหาร
- พฤติกรรม
- สถานภาพปัจจุบัน
- แหล่งอ้างอิง

1.3.1.5 สามารถดูสายด่วนงูเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังหน่อยงานที่เกี่ยวข้องได้

1.3.1.6 สามารถดูวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเมื่อถูกงูกัด

1.3.2 การค้นหารูปภาพผ่านโมเดล

1.3.2.1 สามารถค้นหางูที่มีความใกล้เคียงกันกับรูปภาพที่ค้นหา และแสดงข้อมูลได้

1.3.2.2 ผลการทำนายมีความแม่นยำมากกว่า 70%

1.3.2.3 งูที่สามารถค้นหามี 23 ชนิด

1.3.3 ไลน์แชทบอท

1.3.3.1 สามารถค้นหาชนิดของงูได้โดยใช้ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

- ลวดลายบนลำตัว
- สีบนตัวงู
- ลักษณะหัว
- สีพื้นบนลำตัว
- มีเสียงขู่
- แผ่แม่เบี้ย

1.3.3.2 สามารถค้นหาชนิดของงูได้โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

- ชื่อภาษาไทย อังกฤษ และ วิทยาศาสตร์
- ประเภทสัตว์ป่าคุ้มครอง
- ประเภทพิษ
- ภูมิภาค
- สภาพแวดล้อมของงู

1.3.3.3 สามารถดูรายละเอียดของงูได้ ดังนี้

- ชื่อภาษาไทย อังกฤษ และ วิทยาศาสตร์
- รูปภาพประกอบของงู
- ลักษณะเด่น
- ถิ่นที่อยู่อาศัย
- อาหาร
- พฤติกรรม
- สถานภาพปัจจุบัน
- แหล่งอ้างอิง

1.3.3.4 สามารถดูสายด่วนงู เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

1.3.3.5 สามารถดูวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 บุคคลทั่วไปสามารถนำภาพมาตรวจสอบชนิดงูได้โดยง่าย

1.4.2 บุคคลคนทั่วไปที่สนใจงู สามารถศึกษาข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น

1.4.3 บุลคลทั่วไปสามารถเลือกปฏิบัติกับงูได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น เมื่อได้รู้ชนิดของงูว่าไม่มีพิษ หรือมีประโยชน์ ก็สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตนี้ได้ โดยไม่ต้องฆ่าหรือทำร้าย

1.5 แผนการดำเนินงาน

1.5.1 ศึกษาการทำ Machine Learning

1.5.2 รวบรวมรูปภาพของงู และตรวจสอบความถูกต้องของชนิดก่อนนำมาเทรน

1.5.3 แบ่งข้อมูลรูปภาพที่ใช้การเทรนและการทดสอบโมเดล

1.5.4 สร้างโมเดลจากการเทรน

1.5.5 วัดประสิทธิภาพของโมเดล และปรับปรุงโมเดลให้มีความแม่นยำเพิ่มขึ้น

1.5.6 สร้างและออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน

1.5.7 สร้างไลน์แชทบอท

1.5.8 ออกแบบฐานข้อมูล

1.5.9 เชื่อมเว็บแอปพลิเคชันกับโมเดล

1.5.10 ทดสอบโมเดลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

บทที่ 2
ทฤษฎีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดงูด้วย Machine Learning (Web Application for detect species of snakes with Machine Learning) มีทฤษฎีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 Machine Learning [6]

Machine Learning คือระบบที่สามารถเรียนรู้ได้จากตัวอย่างด้วยตนเองโดยปราศจากการป้อน คำสั่งของโปรแกรมเมอร์ ความก้าวหน้าในครั้งนี้มาพร้อมกับความคิดที่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ เพียงแค่จากข้อมูลอย่างเดียวเพื่อที่จะผลิตผลลัพธ์ที่แม่นยำออกมาได้

Machine Learning ประกอบด้วยข้อมูลและเครื่องมือทางสถิติเพื่อทำนายผลลัพธ์ออกมา ผลลัพธ์ในที่นี้ถูกใช้เพื่อทำประโยชน์กับภายในองค์กรเชิงลึกต่อไป Machine Learning เกี่ยวข้องอย่างมากกับการทำ เหมืองข้อมูล (Data Mining) และแบบจำลองการทำนายของ Bayes (Bayesian-Predictive Models) เครื่องคอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลเข้ามาและใช้อัลกอริทึมเพื่อหาคำตอบขึ้น

Machine Learning สามารถถูกแบ่งออกเป็นการเรียนรู้ได้ 2 แบบใหญ่ ๆ ได้แก่ การเรียนรู้แบบผู้สอน (Supervised Learning) และ การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning)

1. การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning)

อัลกอริทึมจำเป็นต้องใช้ ข้อมูลในส่วนสำหรับ สอนแบบจำลอง (training data) และส่วนที่รับกลับมา เพื่อปรับปรุง (Feedback) จากมนุษย์เพื่อที่จะเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ถูกป้อนเข้ามาสู่ข้อมูลที่ ออกไป ตัวอย่างเช่น มีเด็กคนหนึ่งใช้ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการพยากรณ์สภาพอากาศเป็นข้อมูลขาเข้า เพื่อทำนายจำนวนกระป๋องที่จะขายได้สามารถใช้ Supervised Learning เมื่อผลลัพธ์ของข้อมูลเป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้ว อัลกอริทึมนี้ก็จะทำนายข้อมูลใหม่ได้

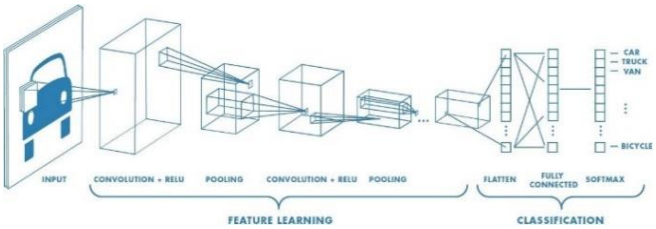
2. การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning)

อัลกอริทึมจะตรวจสอบเฉพาะข้อมูลที่ป้อนเข้ามาเท่านั้น โดยปราศจากการให้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น เช่น การสำรวจข้อมูลประชากรเพื่อหาแบบแผน (Pattern) ของข้อมูลนั้น และสามารถใช้มัน

เมื่อไม่ต้องการที่จะรู้ ว่ามีการแบ่งประเภทได้อย่างไร และต้องการอัลกอริทึมนั้นเพื่อหา Pattern และแบ่งประเภทข้อมูล

2.1.2 Convolutional Neural Network [2]

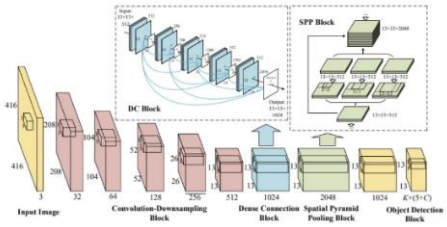
Convolutional Neural Network (CNN) หรือ โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน เป็นโครงข่ายประสาทเทียมหนึ่งในกลุ่ม Bio-inspired โดยที่ CNN จะจำลองการมองเห็นของมนุษย์ที่มองพื้นที่เป็นที่ย่อย ๆ และนำกลุ่มของพื้นที่ย่อย ๆ มาผสานกัน เพื่อตรวจสอบสิ่งเห็นอยู่การมองพื้นที่ย่อย ของมนุษย์จะมีการแยกคุณลักษณะ (Feature) ของพื้นที่ย่อยนั้น เช่น ลายเส้น และการตัดกันของสี ซึ่งการที่มนุษย์รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเส้นตรงหรือสีตัดกัน เพราะมนุษย์ดูทั้งจุดที่สนใจและบริเวณรอบ ๆ ประกอบกัน



ภาพที่ 2-1 Convolution Neural Network Architecture [2]

2.1.3 YOLO

YOLO หรือ You Only Look Once คือ Realtime Object Detection Model ที่มีความโดดเด่นเรื่องความเร็วและความถูกต้อง ความโดดเด่นของ YOLO คือ สามารถ detect แม้กระทั่งวัตถุที่มันซ้อนกันได้ด้วย โดยมีโครงสร้างที่ค่อนข้างซับซ้อนของ grid ในแต่ละชั้นที่เล็กลงเรื่อย ๆ ในแต่ละ Layers



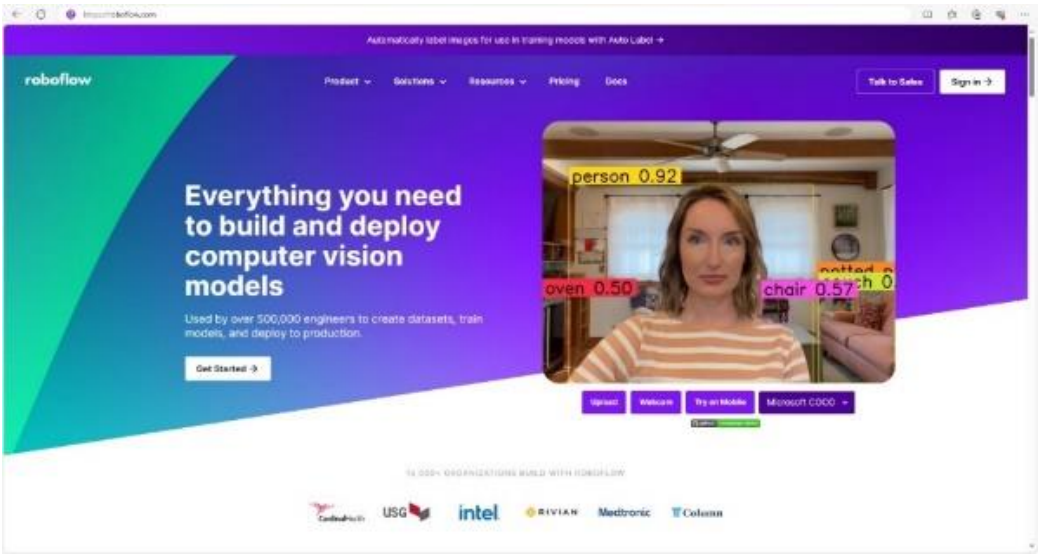
ภาพที่ 2-2 หลักการทำงานของ YOLO [14]

ขั้นตอนการทำงานของ YOLO จะเป็นในลักษณะการแบ่งรูปภาพเป็นส่วน ๆ หรือ กริด (grid) จากนั้น ทำการเลื่อนการคำนวนไปทีละจุดตามที่แบ่งกริดไว้ (Sliding Windows) พร้อมกับคำนวณหาว่าวัตถุจะมีอยู่จริงหรือไม่มากน้อยเพียงไร จากความน่าจะเป็นของวัตถุที่ปรากฏในพื้นที่นั้น ๆ ด้วยกระบวนการ Intersection over Union (IoU) ซึ่งคำนวณจากอัตราส่วนของพื้นที่ซ้อนทับ (ของพื้นที่ที่ทำนายกับพื้นที่จริง) กับพื้นที่รวม (ของพื้นที่ที่ทานายกับพื้นที่จริง) เมื่อระบบสร้างกรอบล้อมวัตถุจนหมดแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการ Non-max Suppression ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นการลดจำนวนกรอบล้อมวัตถุที่เป็นวัตถุเดียวกัน และอยู่ในพื้นที่เดียวกันที่มีความน่าจะเป็นน้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้ (threshold)

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

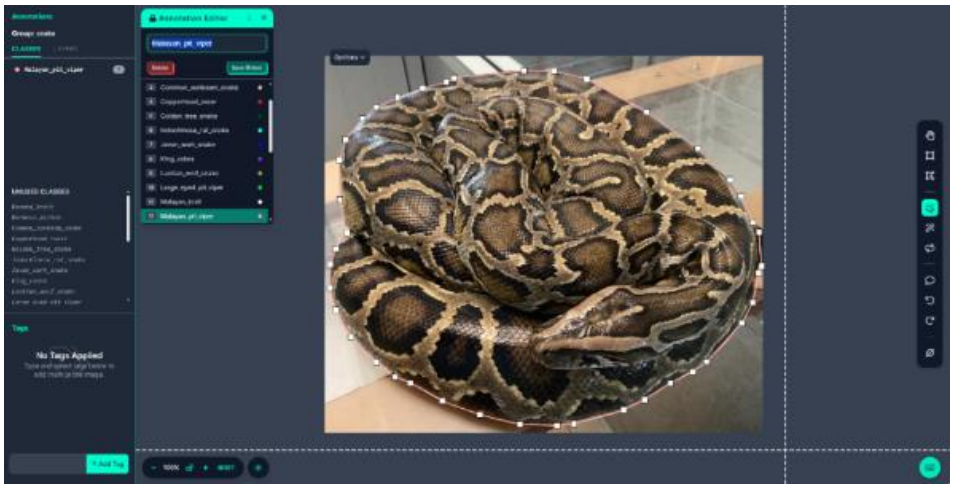
2.2.1 Roboflow [10]

สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ที่ https://roboflow.com/ ซึ่งแสดงในภาพที่ 2-3



ภาพที่ 2-3 เว็บไซต์ Roboflow

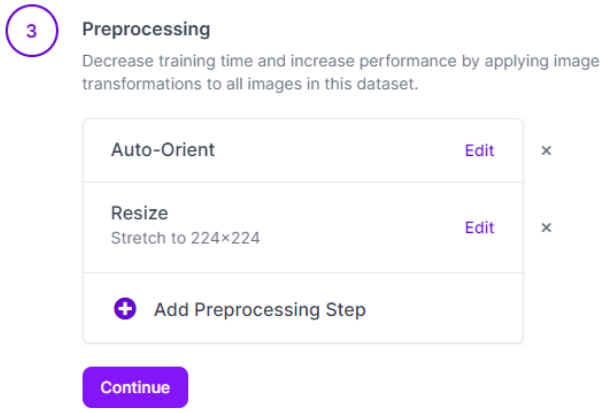
จากภาพที่ 2-3 Roboflow เป็นผู้ให้บริการ เครื่องมือสำหรับการทำ Labelling เพื่อเตรียม dataset ของงานในกลุ่ม Computer vision เช่น image classification และยังมีฟีเจอร์ในการทำ Preprocessing image การทำ image augmentation และ tool ที่ใช้ export dataset ได้ เช่น YOLO Pytorch



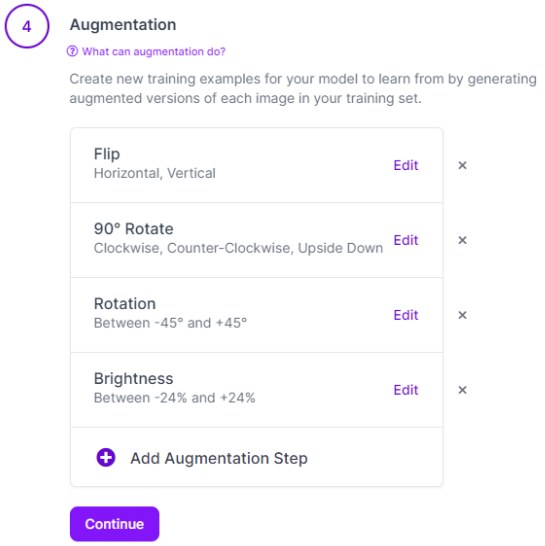
ภาพที่ 2-4 การ Labelling

การ Labelling ใน Roboflow สามารถแสดงตัวอย่างได้ในภาพที่2-4 ถึงภาพที่2-6 มีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้:

1. อัปโหลดข้อมูลภาพ: เริ่มต้นโดยการอัปโหลดภาพที่ต้องการทำการ Labeling เข้าสู่โปรแกรม Roboflow โดยมีไฟล์ภาพในรูปแบบที่รองรับ เช่น JPG, PNG เป็นต้น
2. สร้างโปรเจกต์ใหม่: หลังจากนั้นสร้างโปรเจกต์ใหม่ใน Roboflow โดยระบุชื่อและตั้งค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ เช่น การตั้งค่าขนาดของภาพ
3. การตั้งค่า Label: กำหนด Label หรือป้ายกำกับที่ต้องการใช้ในการติดตามอ็อบเจ็กต์ในภาพ
4. การ Label ภาพ: ในขั้นตอนนี้จะได้ทำการ Label แต่ละอ็อบเจ็กต์ในภาพตาม Label ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้
5. การปรับแต่ง Label: หลังจากที่ Label ภาพเสร็จสิ้นแล้ว สามารถปรับแต่ง Label เพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
6. การสร้าง Dataset: เมื่อ Label เสร็จสิ้น สามารถสร้าง Dataset ที่มีข้อมูลภาพและ Label ที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปใช้ในการฝึกโมเดล AI หรืองานอื่นๆ
7. การดาวน์โหลด Dataset: ดาวน์โหลด Dataset ที่สร้างขึ้นมาในรูปแบบที่ต้องการ เช่น YOLO, COCO, Pascal VOC เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ในโปรแกรมหรือโมเดล AI ต่าง ๆ ต่อไป



ภาพที่ 2-5 การทำ Preprocessing



ภาพที่ 2-6 การทำ Augmentation

ข้อดี

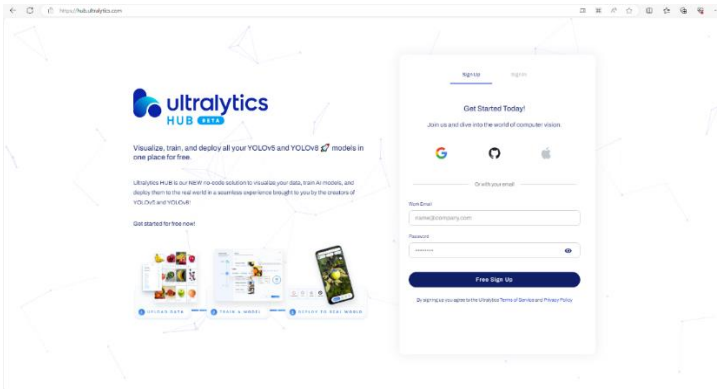
ขั้นตอนการเตรียม dataset ใช้งานง่าย สามารถแบ่งงานกับผู้อื่นทำออนไลน์ได้ ใช้งานได้ฟรี สามารถนำ dataset ไปใช้ต่อได้กับหลากหลายโมเดล

ข้อเสีย

การเทรนถูกจำกัดจำนวนครั้งและโมเดลที่ใช้ได้ฟรีมีประสิทธิภาพไม่ได้ดีที่สุด

2.2.2 Ultralytics HUB [11]

สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ที่ https://hub.ultralytics.com/ ซึ่งแสดงในภาพที่ 2-7



ภาพที่ 2-7 เว็บไซต์ Ultralytics HUB

จากภาพที่ 2-7 Ultralytics HUB เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้เทรนโมเดลด้วย yolo โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด

โดยสามารถเชื่อมต่อกับ dataset ของ roboflow ได้ สามารถเลือกโมเดลเทรนได้หลากหลาย และสามารถ deploy นำไปใช้ต่อได้อย่างง่ายดาย



ภาพที่ 2-8 การทำงานของ Ultralytics

ข้อดี

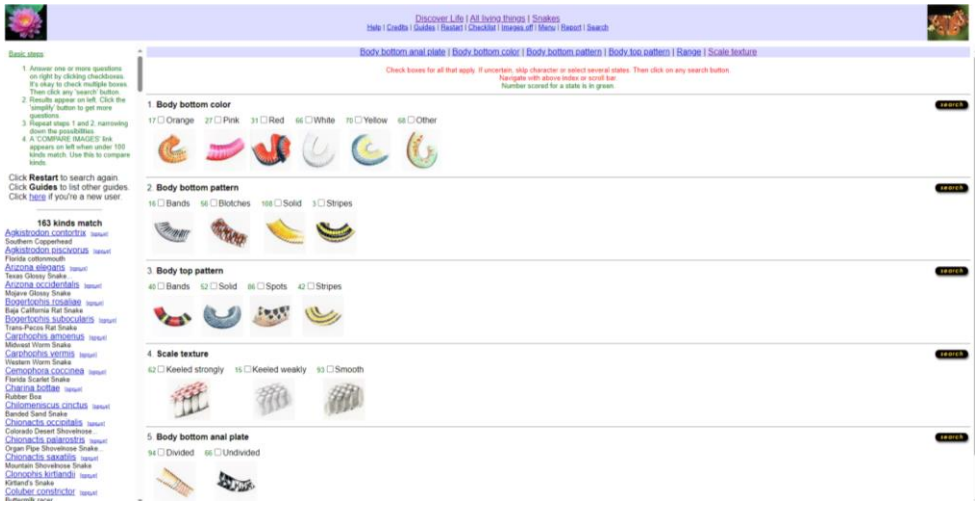
ใช้งานได้ฟรี สามารถทดลองเทรนโมเดลได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและมีโมเดล yolo หลาย version ให้เลือกใช้

ข้อเสีย

ไม่มีฟังก์ชั่นสำหรับจัดการหรือเตรียม dataset ผู้ใช้จะต้องจัดเตรียม dataset มาก่อน

2.2.3 Discover Life

สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ที่ https://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Snakes ซึ่งแสดงในภาพที่ 2-9



ภาพที่ 2-9 เว็บไซต์ Discover Life

จากภาพที่ 2-9 Discover Life เป็นเว็บไวต์ค้นหาข้อมูลของสัตว์ต่างๆหลากหลายชนิด รวมไปถึงงู โดยสามารถค้นหาจากคุณลักษณะของงู เช่น ลวดลาย ได้

ข้อดี

มีข้อมูลงูเยอะ เป็นงูในต่างประเทศ

ข้อเสีย

เว็บไซต์ใช้งานยาก การออกแบบดูยาก ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน สามารถค้นหาได้แค่ชื่อ กับคุณลักษณะ

2.3 เครื่องมือ

2.3.1 ภาษา PHP [8]

PHP ย่อมาจากคำว่า PHP Hypertext Preprocessor แต่สมัยก่อนย่อมาจากคำว่า Personal Home Page Tools เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ประเภท Scripting Language ซึ่งภาษาประเภทนี้เก็บคำสั่งต่าง ๆ ในไฟล์ที่เรียกว่า Script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง โดยมีรากฐานโครงสร้างคำสั่งมาจากภาษาซี (C Programming Language) ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) และ ภาษาเพิร์ล (Practical Extraction and Report Language)

ลักษณะของ PHP แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่น ๆ เพราะ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML สามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้อัตโนมัติ ดังนั้น PHP จึงเป็นภาษาที่เรียกว่า Server-Side หรือ HTML-Embedded Scripting Language สามารถประมวลผลตามคำสั่งและแสดงผลลัพธ์เป็นเว็บเพจตามที่ต้องการ ถือได้ว่า PHP เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web Pages (เว็บเพจที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น

2.3.2 เฟรมเวิร์ค CSS Bootstrap [1]

Bootstrap เป็นเฟรมเวิร์ค CSS (CSS framework) ที่ถูกพัฒนาโดยทีม Bootstrap ซึ่งประกอบไปด้วย HTML, CSS, และ JavaScript ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเว็บ ด้วย Bootstrap นักพัฒนาสามารถสร้างหน้าเว็บที่สวยงามและ Responsive ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด CSS หรือ JavaScript

2.3.3 เฟรมเวิร์ค laravel [5]

คือ PHP Framework ตัวหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ในรูปแบบ MVC (Model Views Controller) ซึ่งมีการแบ่งโค้ดของระบบออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Model, View และ Controller ตามชื่อที่เรียกเลย ซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไป

Model คือ โค้ดส่วนที่ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล จัดการนำข้อมูลเข้าหรือออกจากฐานข้อมูล เพื่อนำไปประมวลผล

View คือ โค้ดส่วนที่ใช้แสดงผลออกทางหน้าจอ เพื่อติดต่อรับคำสั่งหรือข้อมูลจากผู้ใช้งาน

Controller คือ โค้ดส่วนที่ใช้ประมวลผลการทำงานตามที่ได้รับคำสั่งหรือข้อมูลจากผู้ใช้งาน เป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานของระบบ

2.3.4 Filezilla [3]

FileZilla เป็นโปรแกรม FTP (File Transfer Protocol) ที่ใช้ในการโอนย้ายไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือโฮสต์อื่น ๆ ผ่านโปรโตคอล FTP หรือ SFTP (SSH File Transfer Protocol) ทำให้นักพัฒนาเว็บและผู้ดูแลระบบสามารถอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ไปยังและมาจากเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

2.3.5 ฐานข้อมูล MySQL [7]

MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โอเพนซอร์สบนพื้นฐานของ SQL ซึ่ง MySQL ได้รับการออกแบบและปรับให้เหมาะสมสำหรับเว็บแอปพลิเคชันและสามารถทำงานบนแพลตฟอร์มใดก็ได้

MySQL ทำงานเป็นดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ และอนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนจัดการและสร้างฐานข้อมูลจำนวนมาก มันเป็นองค์ประกอบสำคัญใน LAMP (LAMP ย่อมาจาก Linux, Apache, MySQL และ PHP) เมื่อความต้องการใหม่และแตกต่างกันเกิดขึ้นกับอินเทอร์เน็ต MySQL กลายเป็นแพลตฟอร์มทางเลือกสำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชัน เนื่องจากได้รับการออกแบบมาเพื่อประมวลผลการค้นหานับล้าน และในการติดตั้ง WordPress ส่วนใหญ่ใช้ LAMP stack เพราะเป็นโอเพ่นซอร์สและทำงานร่วมกับ WordPress ได้อย่างราบรื่น MySQL เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ต้องการจัดการการโอนเงินหลายครั้ง ซึ่งมีความยืดหยุ่นตามความต้องการตามคุณสมบัติหลักของ MySQL

2.3.6 Google Colab [4]

Google Colab ย่อมาจาก “Google Colaboratory” เป็นเครื่องมือสำหรับเขียนและเรียนรู้การเขียนโค้ดแบบออนไลน์ (online) สามารถแชร์โค้ดเพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่ายดาย ใช้ภาษา Python เป็นหลัก และใช้โปรแกรม Jupyter Notebook เป็นอินเตอร์เฟสในการเขียนโค้ด ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วในการฝึกโมเดล GPU ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การติดตั้งง่ายและไม่ต้องการการปรับแต่งสภาพแวดล้อม สามารถเริ่มต้นใช้งานโดยเพียงเปิดเว็บเบราว์เซอร์

2.3.7 Visual Studio Code [12]

Visual Studio Code หรือ VSCode เป็นโปรแกรม Code Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด จากค่ายไมโครซอฟท์ มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของ OpenSource จึงสามารถนำมาใช้งานได้แบบฟรี ๆ เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, macOS และ Linux สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเชื่อมต่อกับ Git ได้ นำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้อย่างมากมาย

2.3.8 phpMyAdmin [9]

phpMyAdmin คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP เพื่อใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL แทนการป้อนคำสั่ง เนื่องจากถ้าจะใช้ฐานข้อมูลที่เป็น MySQL บางครั้งจะมีความลำบากและยุ่งยากในการใช้งาน ดังนั้นจึงมีเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล MySQL ขึ้นมาเพื่อให้สามารถจัดการ ตัว DBMS ที่เป็น MySQL ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดย phpMyAdmin ก็ถือเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการจัดการนั้นเอง

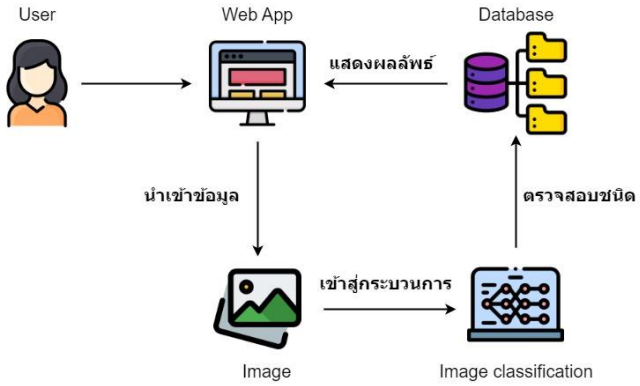
phpMyAdmin เป็นส่วนต่อประสานที่สร้างโดยภาษา PHP ซึ่งใช้จัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์(Web browser) โดยสามารถที่จะทำการสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรือทำการสร้างตารางใหม่ ๆ และยังมี function ที่ใช้สำหรับการทดสอบการ query ข้อมูลด้วยภาษา SQL พร้อมกันนั้น ยังสามารถทำการ เพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล หรือแม้กระทั่งใช้ คำสั่งต่าง ๆ เหมือนกับกันการใช้ภาษา SQL ในการสร้างตารางข้อมูล

2.3.9 XAMPP [13]

Xampp เป็นโปรแกรม Apache web server จำลอง web server เพื่อทดสอบสคริป หรือเว็บไซต์ในเครื่องของเรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและไม่ต้องมีค่าใชจ่ายใด ๆ ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกับ PHP ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยม MySQL ฐานข้อมูล Apache จะทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกทั้งยังมาพร้อมกับ OpenSSL, phpMyadmin (ระบบบริหารฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย PHP เพื่อใช้เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล) สนับสนุนฐานข้อมูล MySQL และ SQLite

บทที่ 3
การวิเคราะห์และการออกแบบ

3.1 System Architecture



ภาพที่ 3-1 System Architecture

คำอธิบาย ภาพที่ 3-1

3.1.1 ผู้ใช้งานทำการเปิดหน้าเว็บแอปพลิเคชัน

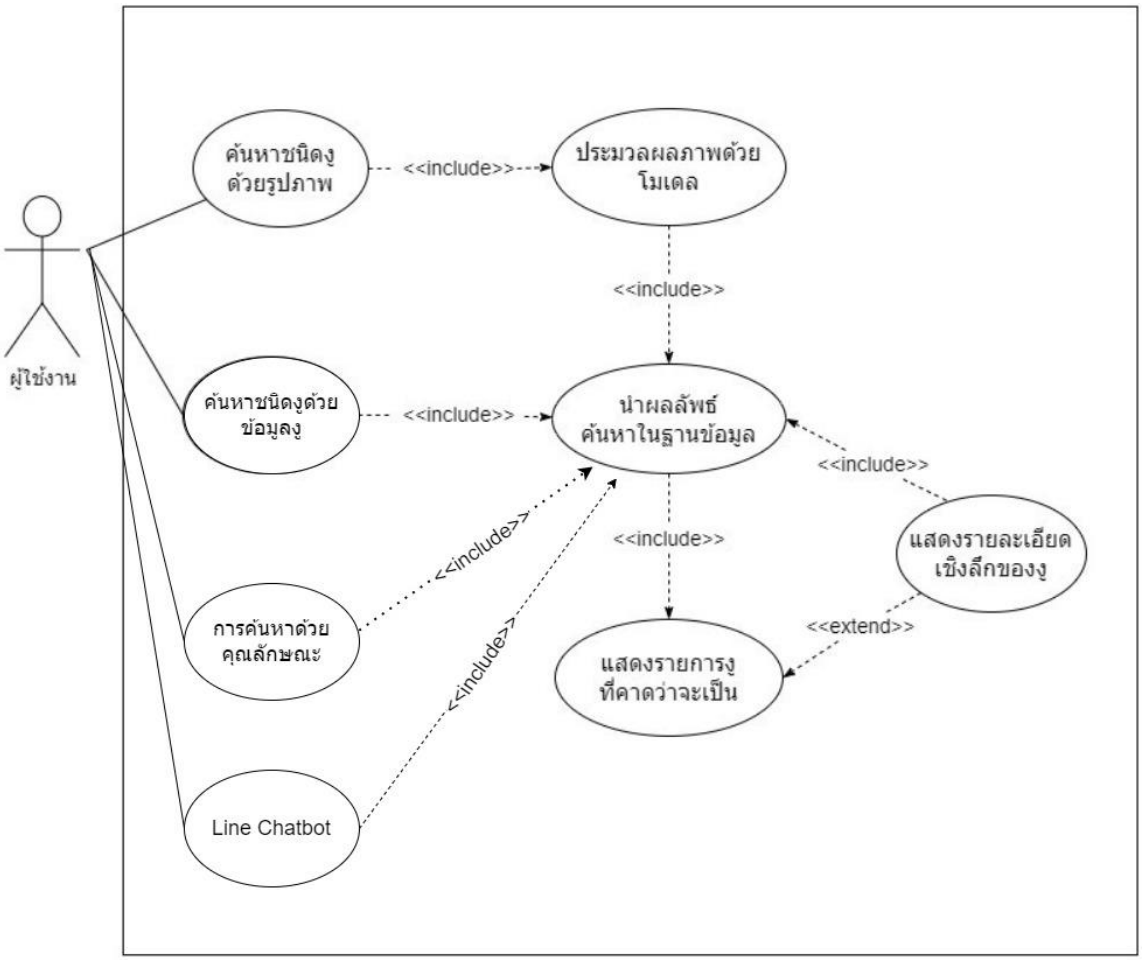
3.1.2 ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วระบบจะนำไปเข้ากระบวนการ image classification

3.1.3 ระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการทำนาย คือ ชนิดงูที่ทีความคล้ายกับรูปภาพที่นำเข้า

3.1.4 ระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาด้วยคุณลักษณะ คือ ชนิดงูที่มีคุณลักษณะตรงกับข้อมูลที่นำเข้า

3.1.5 ระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาด้วยชื่อหรือประเภทของงู คือ ชนิดงูที่ตรงกับข้อมูลที่นำเข้า

3.2 Use Case Diagram



ภาพที่ 3-2 use case diagram ของเว็บแอบพลิเคชันตรวจสอบชนิดงูด้วย Machine LearningและLine Chatbot

3.3 Use Case Description

ตารางที่ 3-1 Use Case Description : ค้นหาข้อมูลด้วยรูปภาพของงู

Use Case Name	ค้นหาชนิดงูด้วยรูปภาพ	
Actor	ผู้ใช้งาน	
Purpose	เพื่อให้ผู้ใช้งานค้นหาชนิดของงูที่มีความคล้ายคลึงกับรูปภาพ	
Related Use Case	ค้นหาชนิดงู	
Pre-Conditions	- เข้าหน้าเว็บแอปพลิเคชัน - นำเข้ารูปภาพที่ต้องการทราบชนิด - กดค้นหา	
Post-Conditions	แสดงรายการและข้อมูลของงูที่ทำนายได้	
Flow of Event	User	System
	1. นำเข้ารูปภาพเพื่อค้นหา	2. นำรูปภาพเข้าโมเดล ทำการ pre-processingรูปค้นหาใน ฐานข้อมูล และทำนายชนิดงู
Exception	รูปภาพที่นำเข้าไม่เหมาะสมในการใช้งาน จึงไม่สามารถนำมาแสดงผลได้	

ตารางที่ 3-2 Use Case Description : ค้นหาชนิดงูด้วยข้อมูลงู

Use Case Name	ค้นหาชนิดงูด้วยข้อมูลงู
Actor	ผู้ใช้งาน
Purpose	เพื่อให้ผู้ใช้งานศึกษางูด้วยการค้นหาจากข้อมูลงู
Related Use Case	ค้นหาชนิดงูด้วยข้อมูลงู
Pre-Conditions	- เข้าหน้าเว็บแอปพลิเคชัน - กรอกข้อมูลงูที่ต้องการค้นหา - กดค้นหา
Post-Conditions	แสดงรายการและข้อมูลเชิงลึกของงู

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) Use Case Description : ค้นหาข้อมูลด้วยชื่อของงู

Flow of Event	User	System
	1. กรอกข้อมูลงูเพื่อค้นหา	2. นำข้อมูลงูไปค้นในฐานข้อมูล
Exception	คำค้นหาไม่ถูกต้องหรือไม่มีในฐานข้อมูล จึงไม่สามารถนำมาแสดงผลได้	

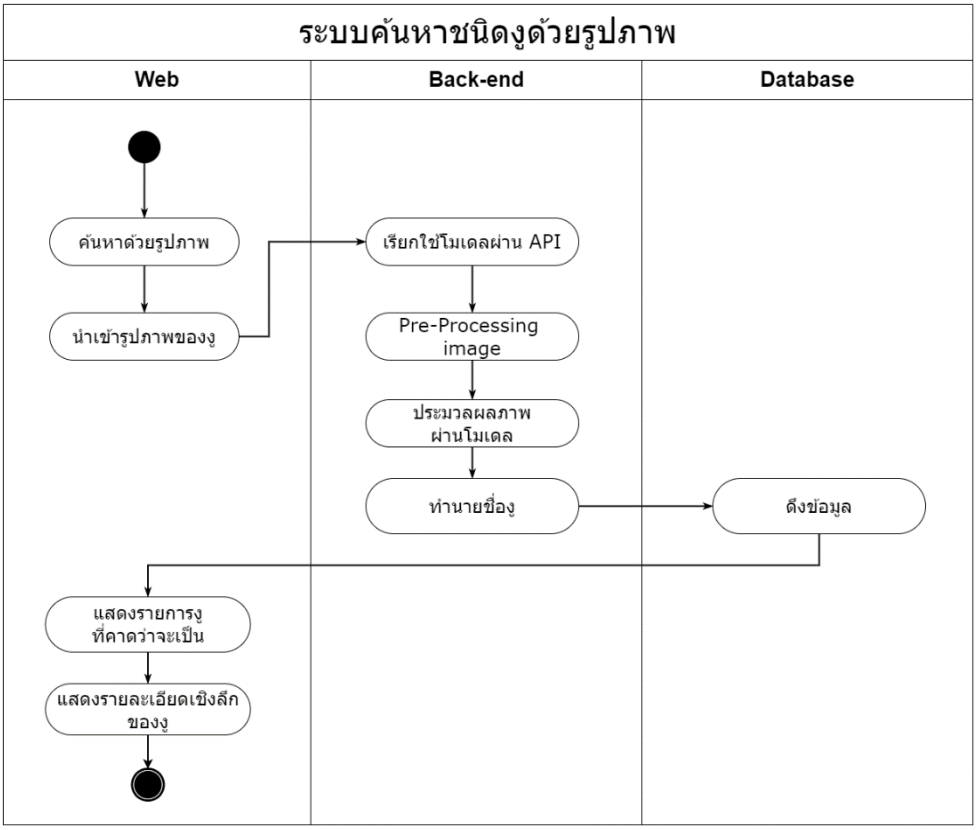
ตารางที่ 3-3 Use Case Description : ค้นหาด้วยคุณลักษณะ

Use Case Name	ค้นหาด้วยคุณลักษณะ	
Actor	ผู้ใช้งาน	
Purpose	เพื่อให้ผู้ใช้งานค้นหาด้วยคุณลักษณะของงู	
Related Use Case	ค้นหางูด้วยคุณลักษณะ	
Pre-Conditions	- เข้าหน้าเว็บแอปพลิเคชัน - เลือกคุณลักษณะของงูที่ต้องการค้นหาข้อมูล - กดค้นหา	
Post-Conditions	แสดงรายการและข้อมูลของงูด้วยการเลือกคุณลักษณะ	
Flow of Event	User	System
	1. เลือกคุณลักษณะเพื่อค้นหา	2. นำคุณลักษณะที่เลือกไปค้นในฐานข้อมูล
Exception	เลือกคุณลักษณะไม่ถูกต้องหรือไม่มีในฐานข้อมูล จึงไม่สามารถนำมาแสดงผลได้	

ตารางที่ 3-4 Use Case Description : ค้นหาโดยใช้Line Chatbot

Use Case Name	Line Chatbot	
Actor	ผู้ใช้งาน	
Purpose	เพื่อให้ผู้ใช้งานค้นหาชนิดงูด้วยLine Chatbot	
Related Use Case	Line Chatbot	
Pre-Conditions	- เข้า Line Chatbot - เลือกคุณลักษณะของงูที่ต้องการค้นหาข้อมูล - กดค้นหา	
Post-Conditions	แสดงรายการและข้อมูลของงูด้วยการเลือกคุณลักษณะ	
Flow of Event	User	System
	1. เลือกคุณลักษณะเพื่อค้นหา 2.เลือกข้อมูลงูเพื่อค้นหา	1. นำสิ่งที่เลือกไปค้นในฐานข้อมูลด้วยข้อมูลงูหรือคุณลักษณะ
Exception	แสดงรูปและรายละเอียดเชิงลึกของงู	

3.4 Activity Diagram



ภาพที่ 3-3 Activity Diagram ของการค้นหาชนิดงูด้วยรูปภาพ

อธิบายภาพที่ 3-3

3.3.1 ผู้ใช้ทำการเลือก ค้นหาด้วยรูปภาพ

3.3.2 ผู้ใช้นำรูปภาพเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชัน และระบบส่งรูปภาพไปยังโมเดลผ่าน API

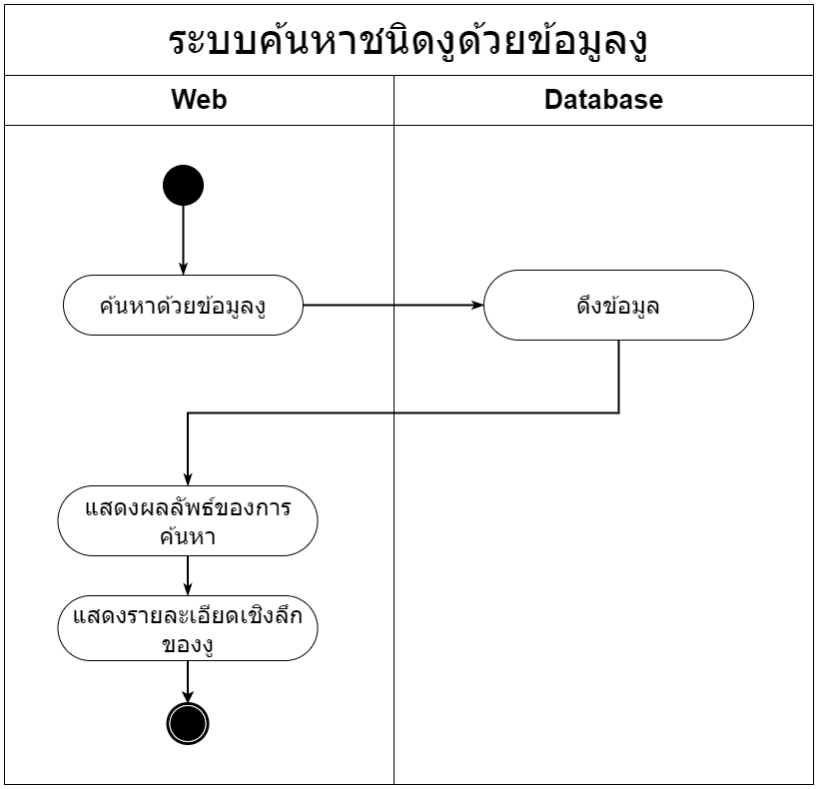
3.3.3 Pre-processing image โดยตั้งค่าปรับขนาดของรูปภาพ ค่า IoU และ ค่า Confidence หลังจากนั้นจึงประมวลผลรูปภาพ

3.3.4 โมเดลทำนายผลลัพธ์เป็นชื่องู

3.3.5 ระบบนำชื่องูไปค้นหาและดึงข้อมูลของงูจาก Database

3.3.6 แสดงรายการงูที่คาดว่าจะเป็น

3.3.7 ผู้ใช้กดดูข้อมูลเชิงลึกของงู



ภาพที่ 3-4 Activity Diagram ของการค้นหาชนิดงูด้วยข้อมูลงู

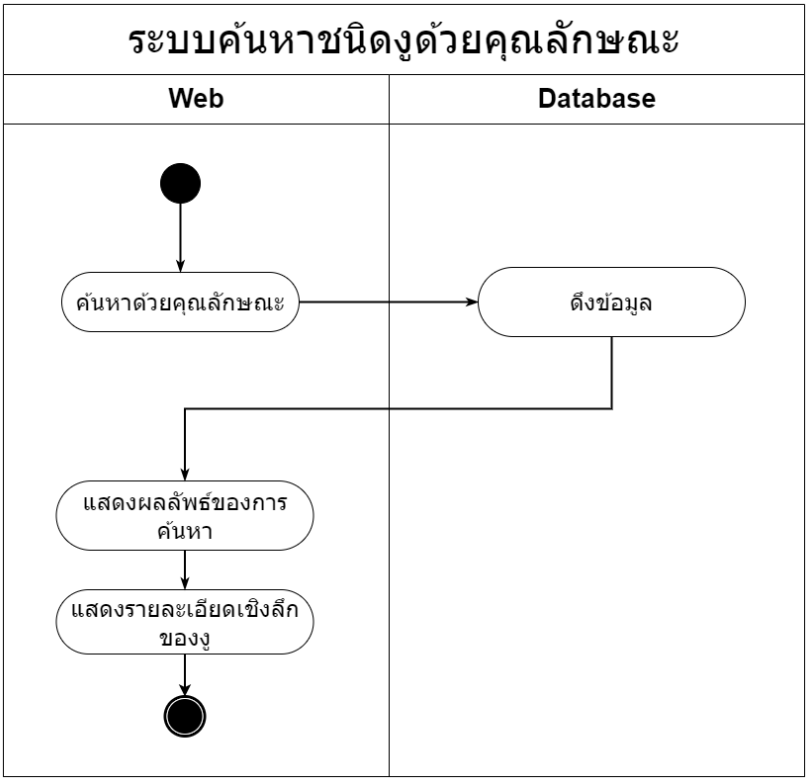
อธิบายภาพที่ 3-4

3.4.1 ผู้ใช้ทำการเลือก ค้นหาด้วยข้อมูลงู ได้แก่ ชื่อ ประเภทของงู และ ภูมิภาคที่พบ

3.4.2 นำข้อมูลงูที่ผู้ใช้เลือก ไปค้นหาและดึงข้อมูลจากใน Database

3.4.3 แสดงผลลัพธ์ของการค้นหา

3.4.4 ผู้ใช้กดดูข้อมูลเชิงลึกของงู



ภาพที่ 3-5 Activity Diagram ของการค้นหาชนิดงูด้วยคุณลักษณะ

อธิบายภาพที่ 3-5

3.5.1 ผู้ใช้ทำการเลือก ค้นหาด้วยคุณลักษณะ ได้แก่ ลวดลายบนลำตัว สีบนตัวงู ลักษณะหัว สีพื้นบนลำตัว มีเสียงขู่ และ แผ่แม่เบี้ย

3.4.5 นำข้อมูลงูที่ผู้ใช้เลือก ไปค้นหาและดึงข้อมูลจากใน Database

3.5.2 แสดงผลลัพธ์ของการค้นหา

3.5.3 ผู้ใช้กดดูข้อมูลเชิงลึกของงู

3.5 Data Dictionary

ตารางที่ 3-5 Data Dictionary : งู

แอททริบิวต์	ชนิด	ความหมาย	หมายเหตุ
รหัสงู	bigint	ลำดับของงู	Primary Key
ชื่อภาษาไทย	varchar	ชื่อภาษาไทยของงู	
รหัสประเภท	int	ลำดับประเภทพิษ	Foreign key

ตารางที่ 3-6 Data Dictionary : ประเภทงู

แอททริบิวต์	ชนิด	ความหมาย	หมายเหตุ
รหัสประเภท	int	ลำดับประเภท	Primary Key
ลักษณะประเภท	text	ลักษณะประเภทงู	

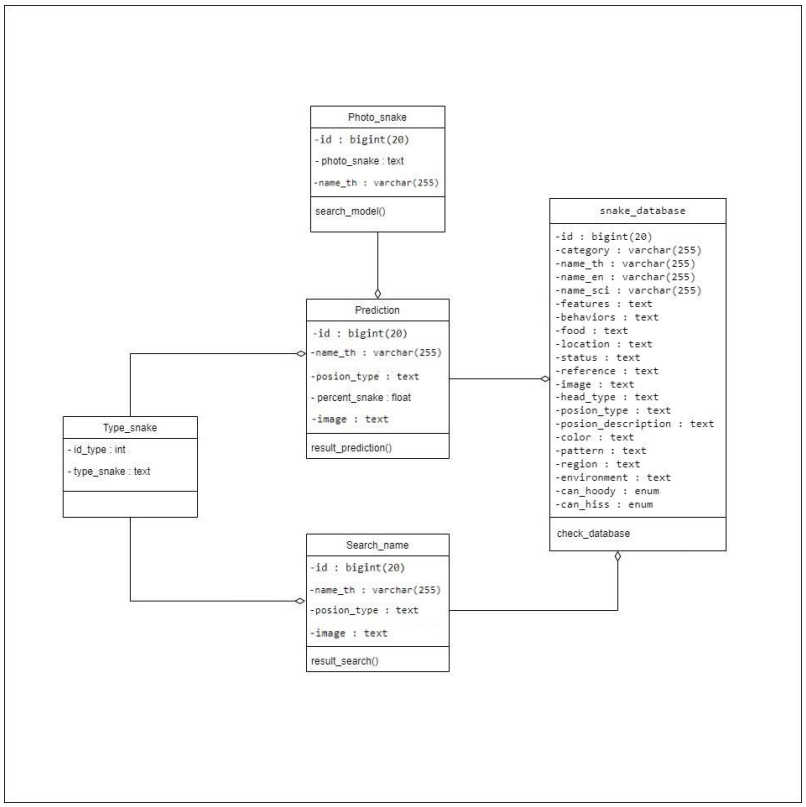
ตารางที่ 3-7 Data Dictionary : ข้อมูลเชิงลึกของงู

แอททริบิวต์	ชนิด	ความหมาย	หมายเหตุ
รหัสงู	bigint	ลำดับของงู	Primary Key
ลักษณะเด่น	text	ลักษณะเด่นของงู	
พฤติกรรม	text	พฤติกรรมของงู	
อาหาร	text	อาหารของงู	
ถิ่นอาศัย	text	ถิ่นอาศัยของงู	
สถานภาพ	text	สถานภาพของงู	
ชื่อภาษาไทย	varchar	ชื่อภาษาไทยของงู	
ชื่อภาษาอังกฤษ	varchar	ชื่อภาษาอังกฤษของงู	
ชื่อวิทยาศาสตร์	varchar	ชื่อวิทยาศาสตร์ของงู	

ตารางที่ 3-7 (ต่อ) Data Dictionary : ข้อมูลเชิงลึกของงู

แอททริบิวต์	**ชนิด**	**ความหมาย**	**หมายเหตุ**
สถานภาพ	text	สถานภาพของงู	
ลักษณะหัว	text	ลักษณะหัวของงู	
ประเภทพิษ	text	ประเภทพิษของงู	
สีพื้นบนลำตัว	text	สีพื้นบนลำตัวของงู	
ลวดลายบนลำตัว	text	ลวดลายบนลำตัวของงู	
ภูมิภาคที่เจองู	text	ภูมิภาคที่เจองู	
สภาพแวดล้อม	text	สภาพแวดล้อมของงู	
แผ่แม่เบี้ยได้	enum	แผ่แม่เบี้ยได้หรือไม่แผ่	
ส่งเสียงขู่ได้	enum	ส่งเสียงขู่ได้หรือไม่	
image	text	รูปของงู	

3.6 Class Diagram



ภาพที่ 3-6 Class diagram ของเว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดงูด้วย Machine Learning

อธิบายภาพที่ 3-6

3.6.1 คลาส Photo_snake จะเรียกใช้ฟังก์ชัน search_model
นำภาพเข้าสู่โมเดลและค้นหาชื่อ
ชนิดของงู

3.6.2 คลาส Prediction จะเรียกใช้ฟังก์ชัน result_prediction เพื่อแสดง
ชื่อภาษาไทย ประเภทงู ตัวเลขความน่าจะเป็นชนิดงู
และแสดงภาพของงูชนิดที่ค้นหาได้

3.6.3 คลาส Type_snake จะเก็บประเภทของงูไว้

3.6.4 คลาส Search_name จะเรียกใช้ฟังก์ชัน result_search เพื่อแสดง
ชื่อภาษาไทย ประเภทงู และแสดงภาพของงูชนิดที่ค้นหาได้

3.7 การเตรียมข้อมูล

Dataset มีรูปภาพ 1,150 รูป augument (การเพิ่มปริมาณข้อมูลภาพสอน) เป็น 2,764 รูป เป็นงู 23 ชนิด แบ่งเป็น Train set 70%, Valid set 20% และ Test set 10%

ตารางที่ 3-8 ตัวอย่างรูปภาพงู 23 ชนิด

ลำดับ	รูปภาพงู	ชื่องู	train	Valid	test
1		Reticulated python	102	10	5
2		Burmese python	78	7	4
3		sunbeam snake	93	9	4
4		Javan wart snake	111	10	5
5		Rainbow mud snake	81	8	4
6		Copperhead racer	117	10	5
7		Oriental rat snake	93	9	5
8		Indochinese rat snake	78	7	4

ตารางที่ 3-8 (ต่อ) ตัวอย่างรูปภาพงู 23 ชนิด

ลำดับ	รูปภาพงู	ชื่องู	train	Valid	test
9		Small-banded kukri snake	102	10	5
10		Striped kukri snake	108	11	5
11		Golden tree snake	117	12	7
12		Laotian wolf snake	132	12	6
13		Western mangrove cat snake	87	9	4
14		Red necked keelback	96	8	5
15		Yellow spotted keelback	87	9	4
16		Malayan krait	114	10	5
17		Monocled cobra	129	12	6

ตารางที่ 3-8 (ต่อ) ตัวอย่างรูปภาพงู 23 ชนิด

ลำดับ	รูปภาพงู	ชื่องู	train	Valid	test
18		King cobra	99	10	5
19		Banded krait	108	10	5
20		Small-spotted coral snake	153	13	3
21		Large-eyed pit viper	84	11	5
22		Malayan pit viper	171	18	8
23		Siamese Russell's viper	81	10	4

3.8 การเทรนโมเดลด้วย Ultralytics Hub



ภาพที่ 3-7 ขั้นตอนการเทรนโมเดลด้วย Ultralytics

3.9 วิธีการเตรียมชุดข้อมูลเพื่อฝึกสอนโมเดล

3.9.1 Pre-processing

- auto orient : เป็นขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดวางหรือการ Auspiciously auto orient โดยทั่วไปเป็นการปรับแต่ง หรือปรับเปลี่ยนการวางแนวของวัตถุหรือข้อมูลให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในบางกรณีนั้น อาจเป็นการปรับแนวภาพถ่าย หรือวิดีโอให้ตรงตามทิศทางที่ถูกต้อง หรือสะท้อนสภาพการวางของวัตถุ การทำ auto orient อาจช่วยให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์และถูกต้อง เพื่อการวิเคราะห์หรือการประมวลผลต่อไปได้ดียิ่งขึ้น สำหรับข้อมูลเชิงภาพที่เอามาเทรนไว้สำหรับเว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดงูด้วย Machine Learning นั้น ใช้ auto orient ในการเทรนด้วย

- resize : คือการปรับขนาดรูปภาพ จะถูกปรับขนาดให้เป็นความละเอียดที่ระบุซึ่งในกระบวนการ Pre-processing นี้ ใช้เป็นขนาด 224x224 Pixel

3.9.2 จำนวนรูปภาพ

- Train set : 2,421 รูป
- Valid set : 232 รูป
- Test set : 111 รูป

3.9.3 การ Train/Test/Valid รูปภาพ

- Ultralytics HUB รองรับการ Train/Test/Valid รูปภาพโดยใช้ไฟล์ YAML ของโมเดล ไฟล์ YAML จะระบุตำแหน่งของชุดข้อมูลรูปภาพและวิดีโอ รวมถึงพารามิเตอร์การฝึกอบรม เช่น จำนวน Epochs, Batch Size, Learning Rate

3.9.4 การ Setup Parameter

- Ultralytics HUB รองรับการ Setup Parameter ต่าง ๆ ของโมเดล YOLOv8 ผู้ใช้สามารถ Setup Parameter ได้โดยแก้ไขไฟล์ YAML ของโมเดล ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนจำนวน Class, ขนาด Anchor Box, หรือเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ของโมเดล

3.9.5 โครงสร้างของโมเดล

- Backbone: Backbone ทำหน้าที่ดึงเอาข้อมูลสำคัญจากรูปภาพ
- Neck: Neck ทำหน้าที่เชื่อมต่อ Backbone กับ Head
- Head: Head ทำหน้าที่ทำนาย Bounding Box และ Class ของวัตถุ

บทที่ 4
การพัฒนาระบบ

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบและเว็บ สามารถนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้และออกแบบการทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ

4.1.1 เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

- ภาษา HTML
- ภาษา CSS
- ภาษา PHP
- ภาษา Javascript
- ภาษา MySQL
- Laravel Framework
- Bootstrap Framework
- Visual Studio Code
- Google Colab
- YOLO
- Roboflow
- phpMyAdmin
- XAMPP

4.1.2 ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

- ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home

4.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

- Notebook ASUS
- ProcessorIntel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz
- Installed RAM 16.0 GB
- System type 64-bit operating system, x64-based processor

4.2 การพัฒนาระบบ

4.2.1 การค้นหาชนิดงูด้วยรูปภาพ

```
public $predictPostUrl = 'https://api.ultralytics.com/v1/predict/4H8ocJLET9cegG6xdV8R';
```

ภาพที่ 4-1 โค้ดกำหนดตัวแปรที่เชื่อมต่อกับAPI ของ Ultralytics เพื่อเรียกใช้โมเดลในการทำนายชนิดงูด้วยรูปภาพ

ตัวแปร $predictPostUrl จะไว้ใช้สำหรับทำการ POST request ไปยัง API ของ Ultralytics เพื่อเรียกใช้โมเดลในการทำนายชนิดงูด้วยรูปภาพ การกำหนดตัวแปรนี้ไว้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและลดความซ้ำซ้อนในโค้ด เพราะสามารถเปลี่ยนแปลง URL ได้ในภายหลัง โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดของฟังก์ชันต่าง ๆ

```php
public function upload(Request $request)
{

    $request->validate([
        'snake_image' => 'required|image',
    ]);

    if ($request->hasFile('snake_image')) {

        $image = $request->file('snake_image');

        $response = Http::withHeaders([
            'x-api-key' => '59452973bf549f6565c11f1e9fbbefe09f4a474f8a',
        ])->attach(
                'image',
                file_get_contents($image),
                $image->getClientOriginalName()
            )->post($this->predictPostUrl, [
                    'size' => 224,
                    'confidence' => 0.05,
                    'iou' => 0.01,
                ]);
```

ภาพที่ 4-2 โค้ดส่งรูปภาพและการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ไปยังโมเดล

ตรวจสอบก่อนว่าผู้ใช้มีการส่งรูปภาพเข้ามาจริงและต้องเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น และหากมีไฟล์รูปภาพส่งมา จะแนบไฟล์รูปภาพ ชื่อไฟล์ภาพต้นฉบับ และการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ไปยัง API และเก็บผลการตอบกลับไว้ในตัวแปร $response

```php
$predictions = json_decode($response->body(), true);

$snakeDetails = [];

if (isset($predictions['data']) && is_array($predictions['data'])) {

    foreach ($predictions['data'] as $prediction) {


        $snake_class = Snake::where('name_en', $prediction['name'])
            ->first();

        if ($snake_class && !in_array($snake_class->id, array_column($snakeDetails, 'id'))) {

            $snakeDetails[] = [
                'id' => $snake_class->id ?? null,
                'class_name' => $snake_class->name_th ?? $prediction['name'],
                'image' => asset($snake_class->image ? 'project/images/snake_type/' . $snake_class->image : 'project/images/snake-profileimg.png'),
                'posion_type' => $snake_class->posion_type,
                'posion_description' => $snake_class->posion_description ?? '',
                'confidence' => $prediction['confidence'],
                'probability' => number_format($prediction['confidence'] * 100, 2)
            ];
        }
    }-
}
```

ภาพที่ 4-3 โค้ดการเตรียมข้อมูลเพื่อนำไปแสดงผลให้ผู้ใช้เห็น

แปลงข้อมูล JSON ที่ได้จากการตอบกลับ มาเป็น array และกำหนดตัวแปร $snakeDetails เป็น array เพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่จะนำไปแสดงให้ผู้ใช้เห็น โดยตรวจสอบก่อนว่า $predictions นั้นมีข้อมูลและเป็น array แล้วจึงจะวนลูปข้อมูลที่ได้มา ในลูปจะเริ่มค้นหาชื่องูในฐานข้อมูลที่มีชื่อตรงกับชื่องูที่ทำนายได้ โดยสร้างเงื่อนไขดักในกรณีที่ตรวจจับงูได้ซ้ำกันให้แสดงแค่ครั้งเดียวพอ และกำหนดค่าต่าง ๆ ที่จะแสดงให้ผู้ใช้เห็น

```php
return response()->json([
    'original' => $predictions,
    'snakes' => $snakeDetails,
]);
```

ภาพที่ 4-4 โค้ดส่งข้อมูลไปยังคำตอบเว็บไซต์เพื่อแสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้เห็น

นำผลลัพธ์การทำนายและข้อมูลของงูชนิดที่ทำนายได้ส่งกลับไปที่ส่วนของเว็บไซต์เพื่อแสดงให้ผู้ใช้เห็น ได้แก่ ชื่องู รูปภาพ ประเภทพิษ คำอธิบายพิษ และ ค่าความน่าจะเป็น

```
for (let i = 0; i < response.snakes.length; i++) {
    if (response.snakes[0].confidence < 0.5) {
        Swal.fire({
            icon: 'error',
            title: 'คำเตือน!',
            text: 'ผลการทำนายต่ำกว่า 50% สาเหตุเป็นได้ดังต่อไปนี้ 1.รูปภาพน่าเข้าไม่ชัด 2.มีสิ่งกีดขวางตัวงู
            confirmButtonText: 'ตกลง'
        });
    }
}
```

ภาพที่ 4-5 โค้ดแจ้งเตือนกรณีค่าความน่าจะเป็นต่ำกว่า 0.5 หรือ 50%

ถ้าค่าความน่าจะเป็นที่โมเดลตอบกลับมาต่ำกว่า 0.5 ให้แสดงกล่องข้อความแจ้งเตือนว่าผลการทำนายออกมาต่ำกว่า 50 % เพื่อให้ผู้ใช้ทราบ และแจ้งถึงสาเหตุที่ทำให้โมเดลมีความมั่นใจต่ำ

4.2.2 การค้นหาชนิดงูด้วยคุณลักษณะ

```
<form action="{{ route('snake.search.attribute') }}" method="GET">
    @csrf
    <div class="row">
        <div class="form-group mb-5 col-12">
            <!--begin::Input group-->
            <div class="form-floating">
                <select name="head_type" class="form-select" id="floatingSelect"
                    aria-label="Floating label select example">
                    <option selected disabled value="">ลักษณะหัวของงู (ไม่บังคับ)</option>
                    <option value="">ไม่ทราบ</option>
                    <option value="รูปวงรี" @if (old('head_type', $head_type) == 'รูปวงรี') selected @endif>
                        รูปวงรี</option>
                    <option value="รูปสามเหลี่ยม" @if (old('head_type', $head_type) == 'รูปสามเหลี่ยม') selecte
                        รูปสามเหลี่ยม</option>
                    <option value="หัวทู่" @if (old('head_type', $head_type) == 'หัวทู่') selected @endif>หัวทู่
                        ดวงตาอยู่ใกล้จมูก</option>

                </select>
                <label for="floatingSelect">ลักษณะหัวของงู (ไม่บังคับ)</label>
            </div>
            <!--end::Input group-->
```

ภาพที่ 4-6 โค้ดฟอร์มให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลคุณลักษณะสำหรับการค้นหา

ฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้สามารถเลือกกรอกข้อมูลคุณลักษณะเพื่อใช้สำหรับการค้นหา

```php
public function attribute(Request $request)
{

    $query = Snake::query();

    if ($request->has('head_type') && $request->head_type != '') {
        $query->where('head_type', 'LIKE', '%' . $request->head_type . '%');
    }

    if ($request->has('can_hoody') && $request->can_hoody != '') {
        $query->where('can_hoody', $request->can_hoody == 'yes');
    }

    if ($request->has('can_hiss') && $request->can_hiss != '') {
        $query->where('can_hiss', $request->can_hiss == 'yes');
    }

    if ($request->has('pattern') && $request->pattern != '') {
        $query->where('pattern', 'LIKE', '%' . $request->pattern . '%');
    }

    if ($request->has('color') && $request->color != '') {
        $query->where('color', 'LIKE', '%' . $request->color . '%');
    }
```

ภาพที่ 4-7 โค้ดตรวจสอบคุณลักษณะของงูจากข้อมูลที่ผู้ใช้เลือก

สร้างตัวแปร $query เพื่อดึงข้อมูลงูจากฐานข้อมูลหลังจากนั้นเริ่มตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกมาในฟอร์ม และนำไปค้นหาในฐานข้อมูล โดยตรวจสอบว่า ถ้าผู้ใช้ส่งค่าลักษณะหัวมาในตัวแปร $request และค่าที่ส่งมาไม่เป็นค่าว่าง ให้นำค่าที่ผู้ใช้ส่งมาไปค้นหาในฐานข้อมูล โดยค้นหาจากคำที่คล้ายคลึงกัน โดยเก็บค่าที่ค้นหาได้ไว้ในตัวแปร $query และค้นหาลักษณะอื่น ๆ ต่อไป

```php
if ($request->query()) {
    $snakes = $query->get();

} else {
    $snakes = collect();
}
```

ภาพที่ 4-8 โค้ดแสดงผลลัพธ์การค้นหา

ตัวแปร $snakes มีไว้เก็บค่างูที่ค้นหาได้ไว้ เพื่อนำไปแสดงให้กับผู้ใช้บนหน้าเว็บไซต์ โดยถ้าค่า $request ที่ถูกส่งมามีการค้นหาข้อมูลเกิดขึ้น ให้ $snakes มีค่าเป็น $query ที่ค้นหางูได้ แต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขไหนเลย ให้แสดงข้อมูลงูทั้ง 23 ชนิด

```
@if ($snakes->isNotEmpty())
    <section class="content" id="search-results" style="min-height: 100vh; background-color: #fefefe;">
        <div id="kt_app_content" class="app-content">
            <!--begin::Content container-->
            <div id="kt_app_content_container" class="app-container container-fluid">
                <div class="row d-flex justify-content-center">
                    <div class="card border-transparent mb-5 col-9 " data-bs-theme="light">
                        <!--begin::Body-->
                        <div class="card-body d-flex  justify-content-center text-center border">
                            <!--begin::Wrapper-->
                            <div class="m-5">
                                <!--begin::Title-->
                                <div class="position-relative fs-3x z-index-2 fw-bold text-dark mb-2">
                                    <span class="me-2">
                                        ผลลัพธ์การค้นหา จำนวน {{ $snakes->count() }} ชนิด
                                    </span>
                                    <br>
```

ภาพที่ 4-9 โค้ดแสดงจำนวนผลลัพธ์การค้นหา

ถ้าตัวแปร $snakes ไม่เป็นค่าว่าง จะแสดงผลลัพธ์จำนวนการค้นหา ซึ่งจำนวนที่ค้นหาได้มาจากการนับค่าที่ถูกเก็บไว้ในตัวแปร $snakes

```
@foreach ($snakes as $snake)
    <div class="col-md-4 p-6">
        <a href="{{ route('snake.profile', $snake->id) }}">

            <!--begin::Hot sales post-->
            <div class="card-xl-stretch me-md-6 border p-12 rounded">
                <!--begin::Overlay-->

                <!--begin::Image-->
                <div class="overlay-wrapper bgi-no-repeat bgi-position-center bgi-size-cover car d-rounded min-h-175p
                    style="background-image:url('{{ asset($snake->image ? 'project/images/snake_type/' . $snake->imag
                </div>

                <!--end::Image-->
                <!--begin::Action-->

                <!--end::Action-->

                <!--end::Overlay-->
                <!--begin::Body-->
                <div class="mt-5 text-center">
                    <!--begin::Title-->
                    <a href="{{ route('snake.profile', $snake->id) }}"
                        class="fs-2x text-dark fw-bold text-hover-primary text-dark lh-base">
                        {{ $snake->name_th ?? '' }}</a>
                    <!--end::Title-->
                    <!--begin::Text-->
                    <div class="fw-semibold fs-4 text-gray-600 text-dark mt-3">
                        {{ str_replace('_', ' ', $snake->name_en ?? '') }}
                    </div>
```

ภาพที่ 4-10 แสดงการ์ดโปรไฟล์ของงูชนิดที่ค้นหาได้

โค้ดแสดงการ์ดโปรไฟล์ของงูชนิดที่ค้นหาได้ประกอบไปด้วย รูป ชื่อภาษาไทย และ ชื่อภาษาอังกฤษ

```
@else
    <section class="content" id="search-results"
        style="min-height: 100vh; background-color: #fefefe; display:none;">
        <div id="kt_app_content" class="app-content">
            <!--begin::Content container-->
            <div id="kt_app_content_container" class="app-container container-fluid">
                <div class="row d-flex justify-content-center">
                    <div class="card border-transparent mb-5 col-9 " data-bs-theme="light">
                        <!--begin::Body-->
                        <div class="card-body d-flex  justify-content-center text-center border">
                            <!--begin::Wrapper-->
                            <div class="m-5">
                                <!--begin::Title-->
                                <div class="position-relative fs-3x z-index-2 fw-bold text-dark mb-2">
                                    <span class="me-2">
                                        ไม่พบข้อมูลงที่ค้นหา
                                    </span>
                                    <br>
```

ภาพที่ 4-11 โค้ดแสดงผลลัพธ์กรณีที่ค้นหาไม่เจอ

เมื่อไม่เข้าเงื่อนไขที่ตัวแปร $snakes ไม่เป็นค่าว่าง จะแสดงผลลัพธ์กรณีที่ค้นหาไม่เจอ

4.2.3 การสร้างหน้าจอแสดงผล

```
<body id="kt_app_body" data-kt-app-header-fixed-mobile="true" data-kt-app-sidebar-enabled="true"

    <div class="d-flex flex-column flex-root app-root" id="kt_app_root">
        <!--begin::Page-->
        <div class="app-page flex-column flex-column-fluid" id="kt_app_page">
            <!--begin::Header-->
            @include('layouts/navbar')
            <!--end::Header-->
            <!--begin::Wrapper-->
            @yield('modal')

            @include('components.modal-emergency')

            @yield('content')

            @include('layouts.footer')
        </div>
        <!--end:::Main-->
    </div>
    <!--end::Wrapper-->
    </div>
    <!--end::Page-->
    </div>
```

ภาพที่ 4-12 โค้ดกำหนดส่วนประกอบในแต่ละหน้า

ในแต่ละหน้าจะมีส่วนประกอบที่เหมือน ๆ กัน ได้แก่ navbar modal content และ footer

Navbar ทำหน้าที่เป็นหัวเมนูหลักด้านบน เพื่อนำทางผู้ใช้ไปในหน้าต่างตามที่กำหนดเอาไว้

Modal ทำหน้าที่เป็น ป๊อปอัพ โดยเนื้อหาแต่ละป๊อปอัพจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันและไม่เหมือนกัน

Content ทำหน้าที่เป็นส่วนสำหรับการวางเนื้อหา โดยเนื้อหาแต่ละหน้าจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันและไม่เหมือนกัน

Footer ทำหน้าที่แสดงเป็นส่วนเมนูแยกย่อยด้านใต้ของเว็บแอปพลิเคชัน มีหน้าที่สำหรับการนำทางผู้ใช้งานไปหน้าต่าง ๆ

ดังนั้นจึงสร้างไฟล์ที่กำหนดว่าแต่ละหน้าจะมีส่วนประกอบอะไรบ้าง เพื่อลดการเขียนโค้ดในส่วนที่ซ้ำ ๆ กันในแต่ละหน้า และ สะดวกในการกลับมาแก้ไข เพราะไม่ต้องแก้หลายหน้า โดยกำหนดให้ไฟล์นี้ชื่อว่า main และจะเรียกใช้ไฟล์นี้ในแต่ละหน้าแทน

4.2.4 การสร้างหน้าหลัก

```
@extends('layouts/main')
@section('title', 'หน้าหลัก')
@section('content')
    <style>
        .header-img {…
        }

        .blurred-bg {…
        }
    </style>
    <div class="app-wrapper d-flex" id="kt_app_wrapper">

        <!--begin::Main-->
        <div class="app-main flex-column flex-row-fluid" id="kt_app_main">
            <section class="header-img d-flex align-items-center justify-content-center">
                <div class="blurred-bg"></div>
                <div class="d-flex align-items-center justify-content-center rounded"
                    style="width:90vh; max-width: 120vh; min-height:90vh; z-index:1; ">
                    <div class="p-10 rounded" style="background-color: ☐rgb(0,0,0,0.4)">
                        <div class="text-center p-2">
                            <h2 class="text-center fs-3x text-white font-weight-bold text-stroke">
                                มาเริ่มอัปโหลดรูปภาพของงูที่คุณพบ
                            </h2>
                            <h1 class="text-center fs-2x text-white font-weight-bold text-stroke"> และค้นหาชนิดด้วย Machine
                                Learning กันเลย</h1>
                            <a href="{{ route('snake.upload') }}"
                                class="btn btn-primary btn-lg btn-rounded p-8 mt-7 fs-3">อัปโหลดรูปภาพ</a>
                            <input type="file" name="" id="inputToUploadImages" style="display: none;">
                        </div>
```

ภาพที่ 4-13 โค้ดการสร้างหน้าหลัก

บรรทัดที่ 1 เรียกใช้ main ที่ได้กล่าวถึงใน 4.2.3

บรรทัดที่ 2 กำหนดแถบหัวเรื่องของเบราว์เซอร์ให้ชื่อว่า หน้าหลัก

บรรทัดที่ 3 เป็นต้นไป กำหนดส่วนของ content ของหน้า ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้เห็น ได้แก่ รูปพื้นหลัง กล่องข้อความ การ์ด ปุ่ม และ ข้อความต่าง ๆ

4.2.5 การเชื่อมต่อฐานข้อมูล

```
.env

Click here to ask Blackbox to help you code faster
APP_NAME=SnakeDetectionLaravel
APP_ENV=local
APP_KEY=base64:+AgWRq8no7ULNOQa4/cQ9LM3RXmdQSBW/A4EcsUZL60=
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost
# เซ็ตอัพเซิฟเวอร์
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=db_snake_detection
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

CACHE_DRIVER=file
QUEUE_CONNECTION=sync

```

ภาพที่ 4-14 โค้ดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

ในไฟล์ .env มีไว้เชื่อมกับฐานข้อมูลที่ชื่อว่า db_snake_detection ที่ถูกสร้างไว้เก็บข้อมูลของงู ทั้ง 23 ชนิด

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use App\Models\SnakePosionCode;

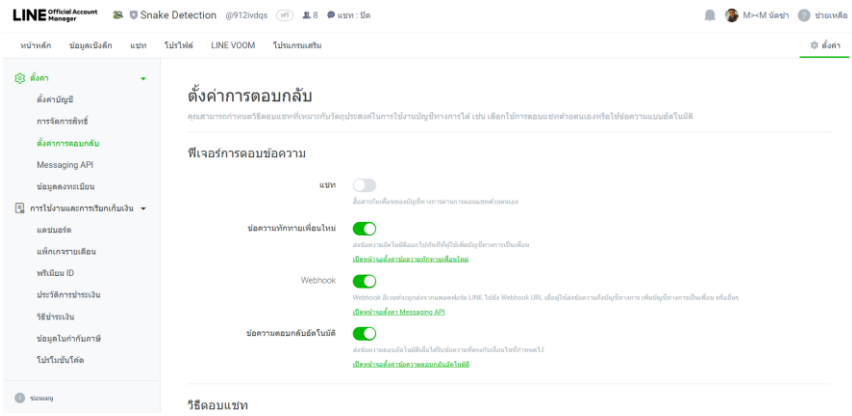
class Snake extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table = 'snake_database';
}
```

ภาพที่ 4-15 โค้ดตั้งค่าเพื่อให้สามารถโต้ตอบกับตาราง snake_database ในฐานข้อมูล

คลาส Snake สืบทอดคุณสมบัติและเมธอดจากคลาสที่ชื่อ Model ซึ่งเป็นโมเดล Eloquent ORM ของ Laravel ใช้สำหรับโต้ตอบกับตาราง snake_database ในฐานข้อมูล โมเดลนี้ช่วยให้สามารถดึงข้อมูล สร้าง อัปเดต และลบข้อมูลงูได้อย่างง่ายดาย

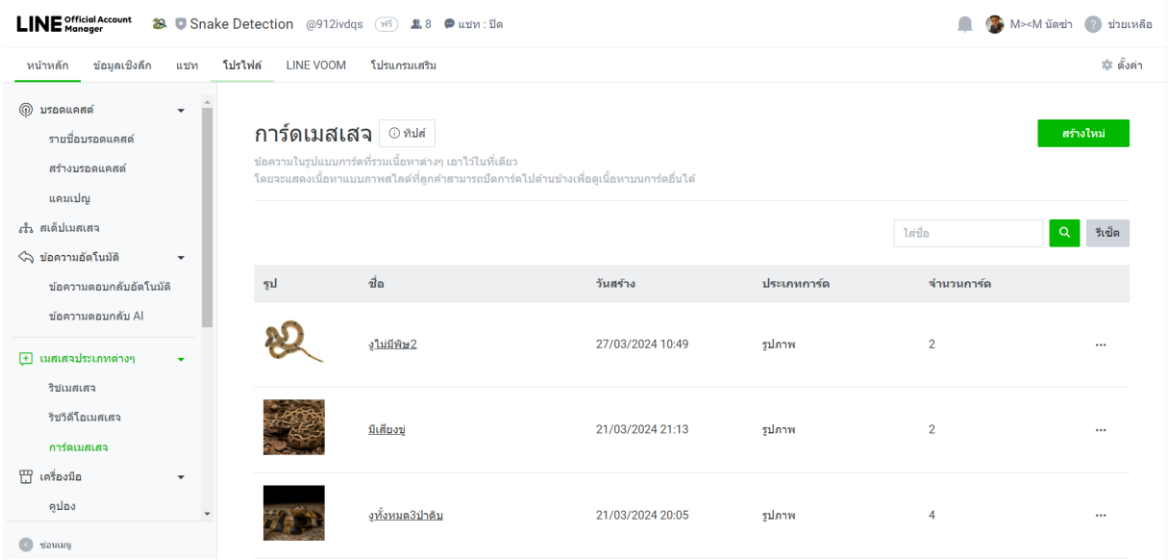
4.2.6 กระบวนการสร้าง Line Chatbot ใน Line Business

1. การตั้งค่าบอทและการตอบกลับ: ใช้ Line Messaging API เพื่อตั้งค่าบอท และการตอบกลับข้อความอัตโนมัติ ร่วมกับ Webhook เพื่อปรับแต่งการตอบกลับตามความต้องการ ดังภาพที่ 4-15



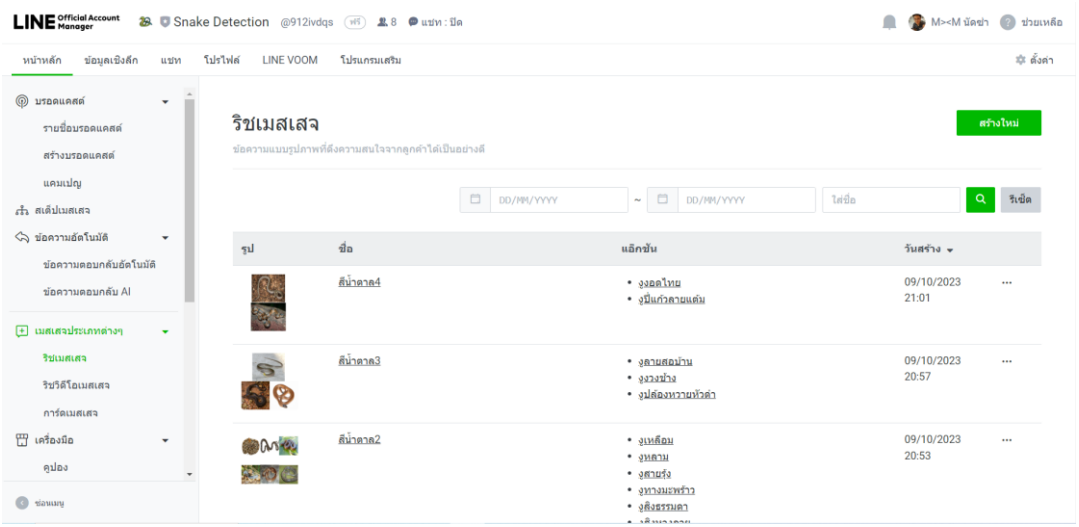
ภาพที่ 4-16 ตัวอย่างหน้า ตั้งค่าการตอบกลับ

2. การจัดการข้อมูลงูและการ์ดเมสเสจ: เพื่อแสดงข้อมูลงู และการ์ดเมสเสจเก็บข้อมูลงู และรูปภาพของงูในฐานข้อมูล และใช้ API ของ Line เพื่อส่งข้อมูลเมื่อมีการคลิกจากผู้ใช้ ดังภาพที่ 4-16



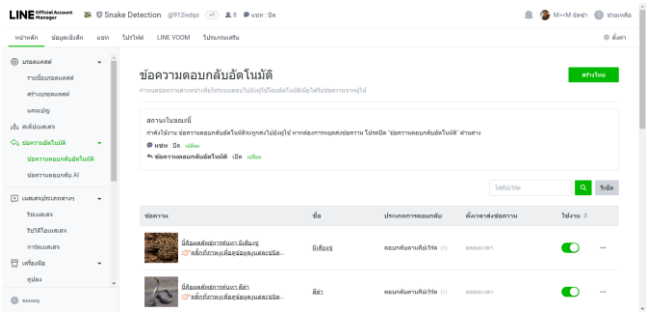
ภาพที่ 4-17 ตัวอย่างหน้า การ์ดเมสเสจ

3. การสร้างริชเมสเสจ: ใช้ Line Rich Menu Editor เพื่อสร้างริชเมสเสจที่จะแสดงรูปภาพของงู เมื่อผู้ใช้คลิกที่รูปภาพ จะส่งข้อความกลับไปยังบอทเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังภาพที่ 4-17



ภาพที่ 4-18 ตัวอย่างหน้า ริชเมสเสจ

4. การโพสต์ข้อความและรูปภาพ: โดยใช้ API ของ Line Messaging ส่งข้อความและรูปภาพไปยังผู้ใช้เมื่อมีการคลิกหรือกระทำบางอย่าง ดังภาพที่ 4-18



ภาพที่ 4-19 ตัวอย่างหน้า การตอบกลับข้อความอัตโนมัติ

5. การทดสอบและปรับแต่ง: ตรวจสอบความถูกต้องและปรับแต่งตามความต้องการ

6. การเผยแพร่และดูแล: ทำการเผยแพร่ Chatbot และดูแลรักษาทำงานได้อย่างเรียบร้อย

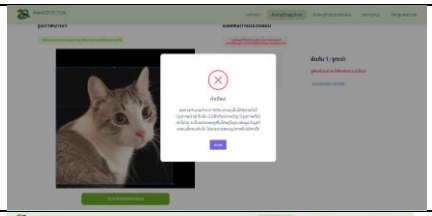
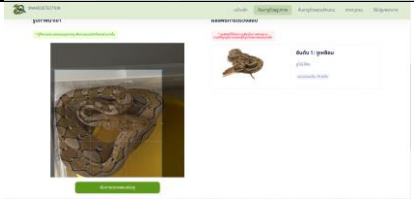
บทที่ 5
ผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินงานพัฒนา เว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดงูด้วย Machine Learning (Web Application for detecting snakes species using Machine Learning) สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

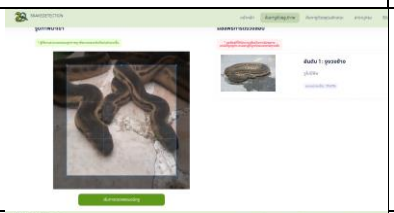
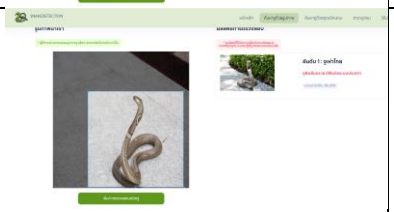
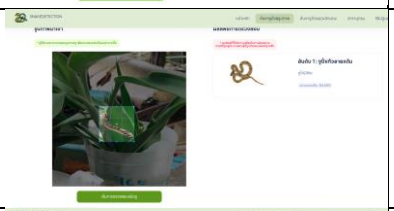
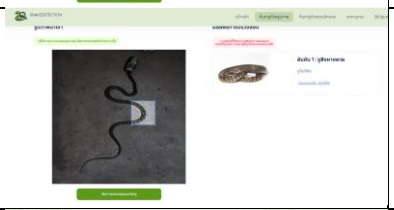
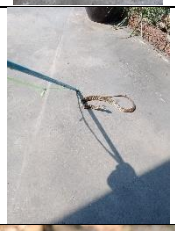
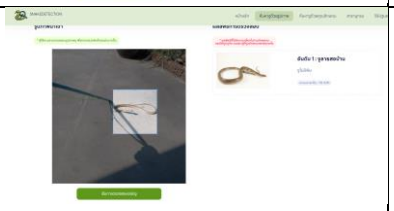
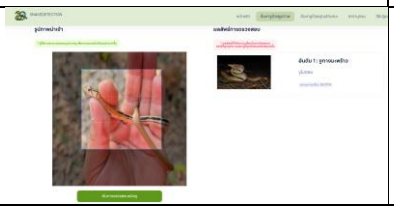
5.1 ผลการดำเนินงาน

เว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดงูด้วย Machine Learning (Web Application for detecting snakes species using Machine Learning) สามารถใช้รูปภาพเพื่อค้นหาข้อมูลของงูได้ใกล้เคียง และสามารถค้นหาข้อมูลของงูได้ โดยข้อมูลที่ใช้รูปภาพจำนวน 10 รูปภาพในการวัดประสิทธิภาพ เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดความยำข้อมูลจะใช้ค่าเฉลี่ยความถูกต้องข้อมูลอยู่ที่ 91% ถึง 99%

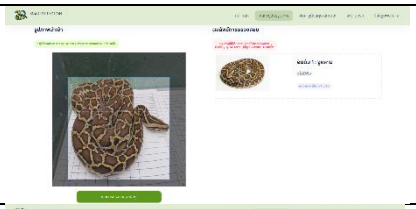
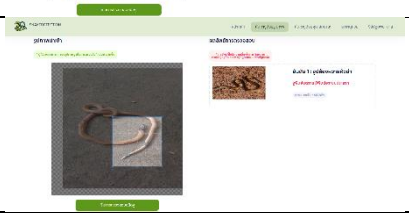
ตารางที่ 5-1 แสดงผลการทดสอบโมเดลจำนวน 10 ภาพ

ลำดับ	รูปภาพที่ทดลอง	ผลลัพธ์	ความถูกต้องโดยเฉลี่ย (%)	ผลลัพธ์
1			30.33%	ผิด
2			91.62%	ถูก

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) แสดงผลการทดสอบโมเดลจำนวน 10 ภาพ

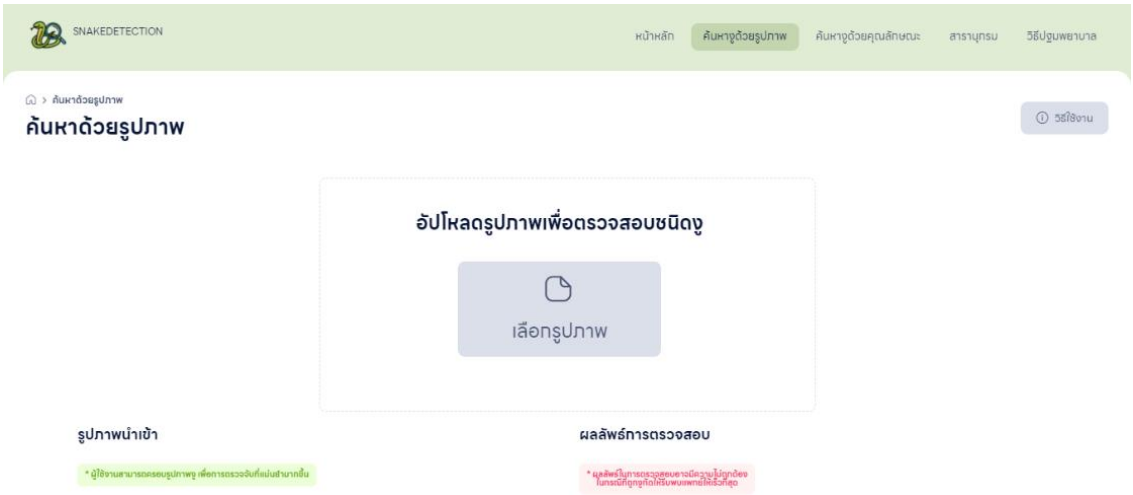
ลำดับ	รูปภาพที่ทดลอง	ผลลัพธ์	ความถูกต้องโดยเฉลี่ย (%)	ผลลัพธ์
3			79.61%	ถูก
4			86.32%	ถูก
5			84.65%	ถูก
6			62.49%	ถูก
7			78.32%	ถูก
8			56.57%	ถูก

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) แสดงผลการทดสอบโมเดลจำนวน 10 ภาพ

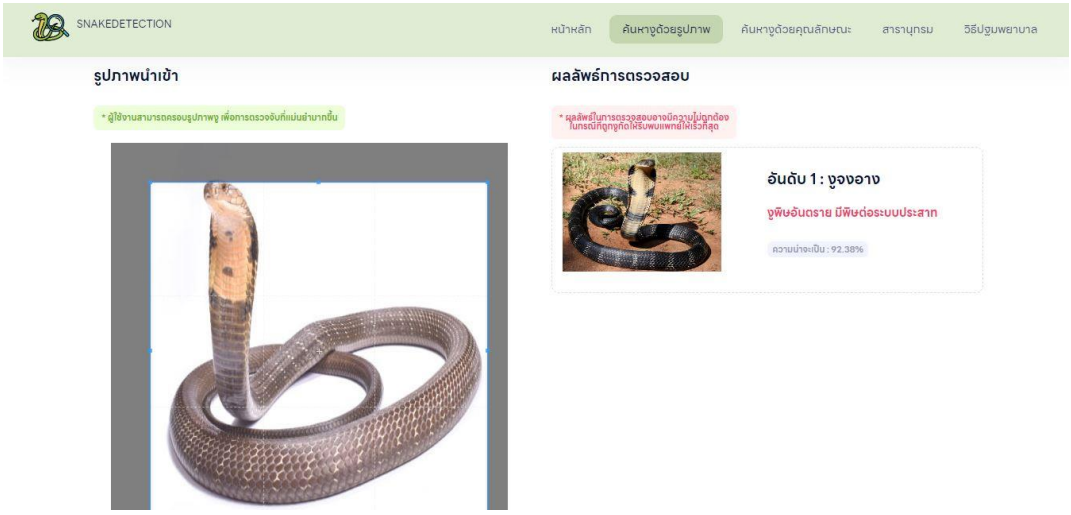
ลำดับ	รูปภาพที่ทดลอง	ผลลัพธ์	ความถูกต้องโดยเฉลี่ย (%)	ผลลัพธ์
9			96.58%	ถูก
10			68.24%	ถูก

5.2 ส่วนของ Program การตรวจสอบชนิดงูด้วยรูป

ในการตรวจสอบนั้นจะตรวจรูปโดยผ่านโมเดลที่เทรนและทดสอบมาแล้ว ผู้ใช้งานสามารถดูความเป็นไปได้ที่จะเป็นงูชนิดนั้น ๆ ในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ ดังภาพที่ 5-1 และภาพที่ 5-2



ภาพที่ 5-1 หน้าตรวจสอบชนิดของงูด้วยรูปภาพ



ภาพที่ 5-2 ตัวอย่างผลลัพธ์การแสดงผล

5.3 ส่วนของ การค้นหางูด้วยคุณลักษณะ

การค้นหางูด้วยคุณลักษณะ ระบบสามารถค้นหาชนิดของงูด้วยการเลือกลักษณะของงูชนิดนั้น ๆ ดังนี้ โดยตัวอย่างหน้าจอการค้นหางูด้วยคุณลักษณะ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5-3

5.2.1 ลักษณะหัวของงู (ไม่บังคับ)
- รูปวงรี
- รูปสามเหลี่ยม
- หัวทู่ ดวงตาอยู่ใกล้จมูก

5.2.2 แผ่แม่เบี้ย (ไม่บังคับ)
- แผ่ได้
- ไม่สามารถแผ่ได้

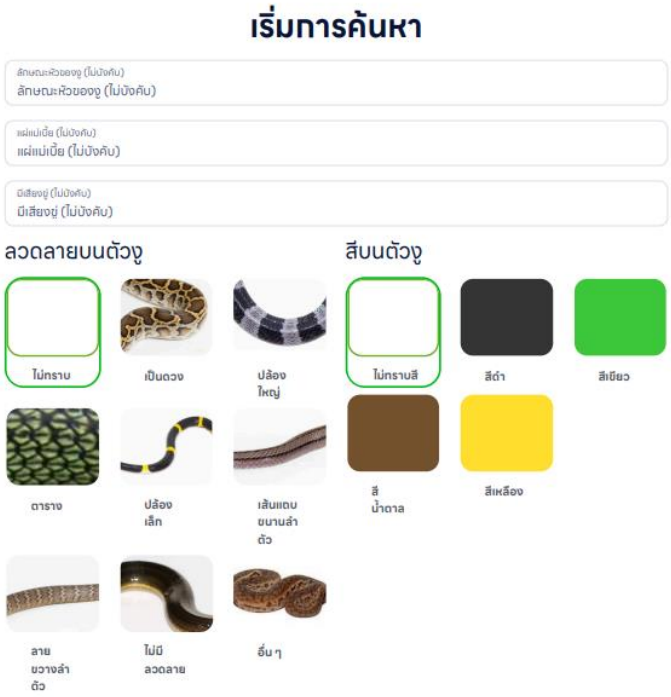
5.2.3 มีเสียงขู่ (ไม่บังคับ)
- งูมีเสียงร้องขู่
- ไม่มีเสียงร้องขู่

5.2.4 ลวดลายบนตัวงู
- ไม่ทราบ
- เป็นดวง
- ตาราง

- ปล้องใหญ่
- ปล้องเล็ก
- เส้นแถบขนานลำตัว
- ลายขวางลำตัว
- ไม่มีลวดลาย
- อื่น ๆ (นอกเหนือจากตัวเลือกที่มี)

5.2.5 สีบนตัวงู

- ไม่ทราบสี
- สีดำ
- สีน้ำตาล
- สีขาว
- สีเขียว
- สีเหลือง



ภาพที่ 5-3 ตัวอย่างการค้นหางูด้วยคุณลักษณะ

5.4 หน้าเว็บไซต์แสดงสารานุกรม

สามารถค้นหาข้อมูลงูนั้น ๆ โดยกรอกชื่อของงูหรือประเภทพิษ, ประเภทสัตว์คุ้มครอง ดังนี้

5.3.1 ค้นหา (โดยสามารถใช้ชื่อไทย, อังกฤษมวิทยาศาสตร์)

5.3.2 ประเภทพิษ (ไม่บังคับ)

- งูไม่มีพิษ
- งูพิษอันตราย
- งูพิษเขี้ยวหลัง

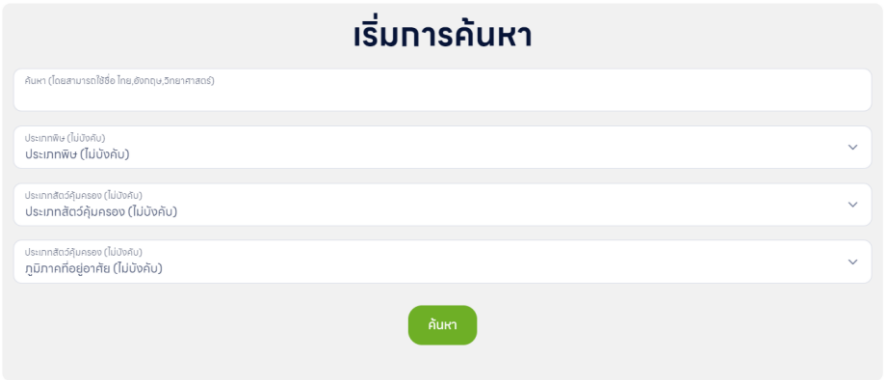
5.3.3 ประเภทสัตว์คุ้มครอง (ไม่บังคับ)

- สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์
- สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์
- เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

5.3.4 ภูมิภาคที่อยู่อาศัย (ไม่บังคับ)

- ทั่วทุกภาค
- กลาง
- ใต้
- ตะวันออกเฉียงเหนือ
- ตะวันออก
- เหนือ
- ตะวันตก

ตัวอย่างหน้าจอการค้นหาข้อมูลงูในสารานุกรม สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5-4



ภาพที่ 5-4 ตัวอย่างสารานุกรม

5.5 หน้าเว็บไซต์แสดงวิธีปฐมพยาบาล

ในเว็บแอปพลิเคชันจะมีหน้าจอสำหรับบอกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกงูกัด โดยมีตัวอย่างข้อความที่ปรากฏในเว็บแอปพลิเคชันดังนี้

เนื่องจากในปัจจุบันสื่อต่าง ๆ และหลักสูตรในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ยังให้ความรู้ที่ผิดเกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อย่างถูกวิธีเมื่อถูกงูกัด ซึ่งก็นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ และอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ถูกงูที่มีพิษกัดได้ ทั้งนี้ หลักของการปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกงูพิษกัด คือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ถูกงูพิษกัดให้เร็วที่สุดด้วยวิธีที่ถูกต้อง สำหรับขั้นตอนการปฐมพยาบาลสำหรับผู้ที่ถูกงูกัด มีดังนี้ พยายามทำให้ผู้ป่วยคลายความกังวลและมีสติ ถอดเครื่องประดับ และเสื้อผ้าที่อาจกดรัดอวัยวะส่วนที่ถูกกัดออก ล้างแผลให้ผู้ที่ถูกงูกัดด้วยน้ำสะอาด ให้ผู้ที่ถูกงูกัดนอนในท่าที่สบาย และเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด แล้วใช้ผ้ายืดหน้ากว้าง 10 – 15 ซม. และมีความยาวอย่างน้อย 4.5 เมตร หรือใช้ผ้าอะไรก็ได้ ที่มีความยาวเพียงพอพันรอบอวัยวะส่วนที่ถูกงูกัดทั้งส่วน ให้กระชับและไม่แน่นจนเกินไป โดยเริ่มจากส่วนปลายหรือบริเวณรอบนิ้วมือ / นิ้วเท้ายาวต่อเนื่องมาจนสุดอวัยวะ แล้วทำการดามอวัยวะส่วนที่ถูกกัดด้วยของแข็ง เพื่อดามอวัยวะส่วนที่ถูกกัดไม่ให้เคลื่อนไหว เนื่องจากการเคลื่อนไหวหรือการหดตัวของกล้ามเนื้อ จะทำให้พิษงูถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วขึ้น รีบพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือเรียกรถพยาบาลมารับทันที

5.6 ส่วนของ LINE Chatbot

ในส่วนของ LINE Chatbot สามารถพิมพ์ค้นหาหรือกดเพื่อดูข้อมูล โดยมีเมนูหลัก ๆ ดังนี้

- รายชื่องู จะแสดงรูปงูทั้ง 23 ชนิด โดยแต่ละรูปสามารถกดดูข้อมูลได้
- ค้นหาจากข้อมูลงู
- ค้นหาจากลักษณะงู
- วิธีปฐมพยาบาล
- สายด่วนงู

5.5.1 รายชื่องู จะแสดงรูปงูทั้ง 23 ชนิด โดยแต่ละรูปสามารถกดดูข้อมูลได้

โดยตัวอย่าง LInechatbot สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5-5 โดยเมื่อต้องการดูรายชื่องู จาก Linechatbot จะพิมพ์ข้อความ ”ดูรายชื่องู” หลังจากนั้น Linechatbot จะแสดงรูปงูทั้ง 23 ชนิด ที่มาจากฐานข้อมูล



ภาพที่ 5-5 ตัวอย่าง LINE Chatbot แสดงรูปงูทั้ง 23 ชนิด

5.5.2 ค้นหาจากข้อมูลงู

รายละเอียดการทำงานของ LInechatbot เมื่อป้องชื่องูที่ต้องการค้นหา เช่น งูเหลือม Linechatbotสามารถแสดงรายละเอียดของการค้นหา ได้ดังภาพที่ 5-6 โดยตัวอย่างข้อมูลที่ถูกนำมาแสดงให้กับผู้ใช้จะประกอบด้วย

- ประเภทงู เช่น งูไม่มีพิษ, งูพิษอันตราย, งูพิษเขี้ยวหลัง
- ชื่อภาษาไทย
- ชื่อภาษาอังกฤษ
- ชื่อวิทยาศาสตร์
- ลักษณะเด่น
- ถิ่นอาศัย
- อาหาร
- พฤติกรรม
- สถานภาพปัจจุบัน
- ข้อมูลอ้างอิง



ภาพที่ 5-6 ตัวอย่าง LINE Chatbot แสดงการค้นหาข้อมูลของงู

5.5.3 การค้นหาจากลักษณะของงู



ภาพที่ 5-7 ตัวอย่าง LINE Chatbot แสดงการค้นหางูตามเงื่อนไขต่าง ๆ

ในส่วนของการค้นหาด้วยข้อมูลงู จะสามารถค้นหาลักษณะงูตามเงื่อนไข ดังนี้

1. ภูมิภาค เช่น ทั่วทุกภาค, กลาง, ใต้, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันออก, เหนือ, ตะวันตก
2. สภาพแวดล้อม เช่น แม่น้ำ, ต้นไม้, ป่าชายเลน, ทุ่งหญ้า, ลุ่มแม่น้ำ, ป่าดิบชื้น, แหล่งน้ำ, ทะเลสาบ
3. สัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง, ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
4. ประเภทของงู เช่น งูไม่มีพิษ, งูพิษอันตราย, งูพิษเขี้ยวหลัง

โดยรายละเอียดของการค้นหาตามเงื่อนไขต่าง ๆ ข้างต้น มีรายละเอียด ดังนี้

การค้นหาตามภูมิภาค

เมื่อกดไปที่ภูมิภาค จะขึ้นคำว่า ทั่วทุกภาค, กลาง, ใต้, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันออก, เหนือ, ตะวันตก ให้เลือกกดงูในภูมิภาคที่จะค้นหา ดังแสดงในภาพที่ 5-8



ภาพที่ 5-8 ตัวอย่าง LINE Chatbot แสดงการค้นหาข้อมูลตามภูมิภาค

การค้นหาตามลวดลายของลำตัว

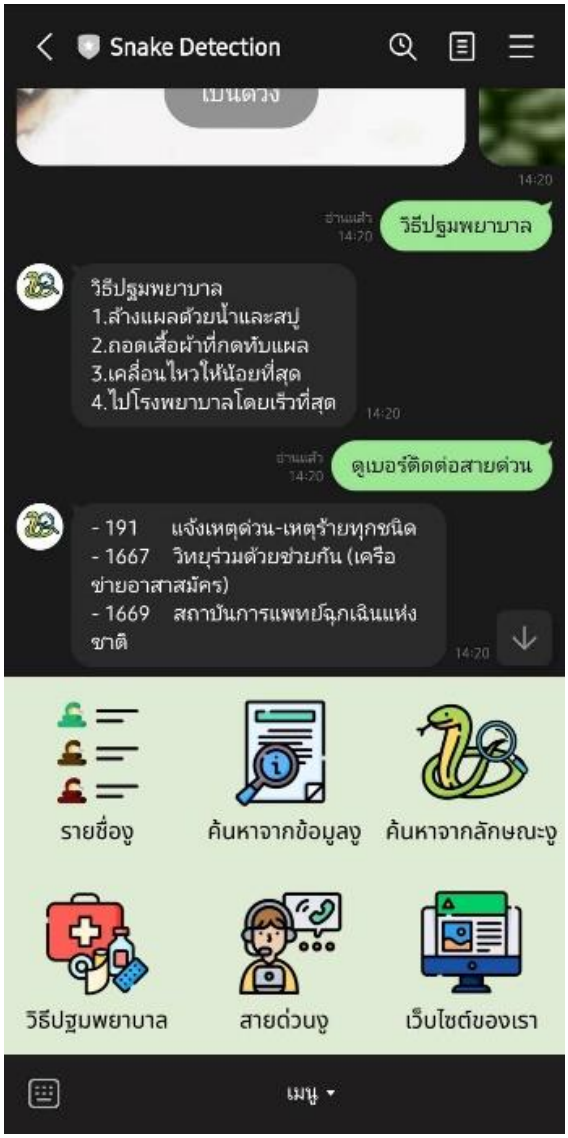
ในส่วนของ ลวดลายบนลำตัว เช่น เป็นดวง, ตาราง, ปล้องใหญ่, ปล้องเล็ก, เส้นแถบขนานลำตัว, ลายขวางลำตัว, ไม่มีลวดลาย, อื่น ๆ สามารถแสดงตัวอย่างดังภาพที่ 5-9



ภาพที่ 5-9 ตัวอย่าง LINE Chatbot แสดงการค้นหาตามลวดลายของลำตัว

5.5.4 การแสดงข้อมูลวิธีปฐมพยาบาล

เมื่อผู้ใช้ต้องการทราบรายละเอียดของวิธีปฐมพยาบาลและดูเบอร์ติดต่อสายด่วน โดยจะพิมพ์ข้อความ "วิธีปฐมพยาบาล" โดยระบบจะแสดงข้อความตอบกลับ ดังแสดงในภาพที่ 5-10



ภาพที่ 5-10 ตัวอย่าง LINE Chatbot แสดงข้อมูลวิธีปฐมพยาบาลและดูเบอร์ติดต่อสายด่วน

บทที่ 6
บทสรุปและแนวทางการพัฒนาต่อ

หลังจากสิ้นสุดการดำเนินการ เว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดงูด้วย Machine Learning (Web Application for detect species of snakes with Machine Learning) มีผลของการดำเนินงาน ปัญหาที่พบในขณะพัฒนาระบบ รวมถึงข้อเสนอแนะในการนำ เอาระบบไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต สามารถสรุปได้ดังนี้

6.1 สรุปผลการดำเนินงาน

ผลจากการดำเนินงานเว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดงูด้วย Machine Learning (Web Application for detect species of snakes with Machine Learning) สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

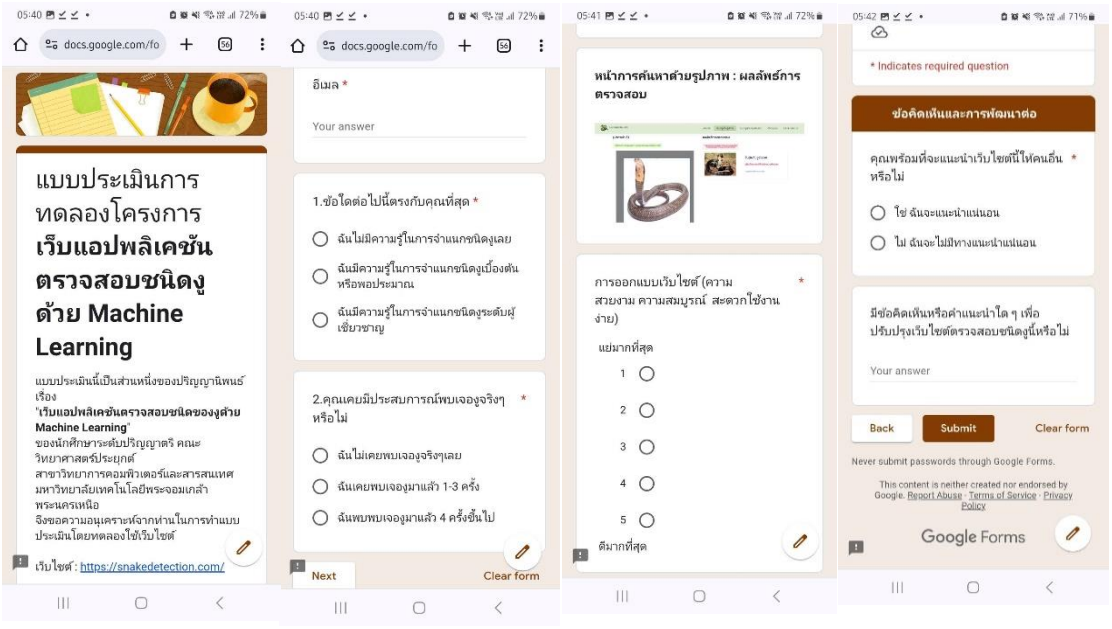
6.1.1 การแสดงผลการค้นหาของโมเดล

- สามารถแสดงผลการทำนายได้แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
- สามารถแสดงผลการทำนายได้อย่างรวดเร็ว

6.1.2 การแสดงผลของหน้าเว็บแอปพลิเคชั่น

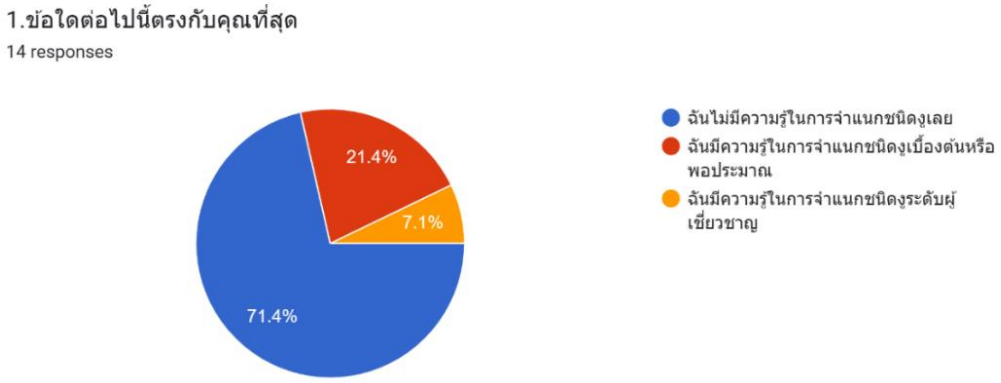
- สามารถทำการอัปโหลดรูปภาพเพื่อนำไปประมวลผลต่อได้
- สามารถแสดงผลข้อมูลจากการใส่ภาพเข้าไป ได้อย่างถูกต้อ

ทั้งนี้ได้มีการจัดทำแบบประเมินสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ได้ทดลองเว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดงู ด้วย Machine Learning โดยมีผู้ทดลองใช้ระบบเป็นจำนวน 14 คน



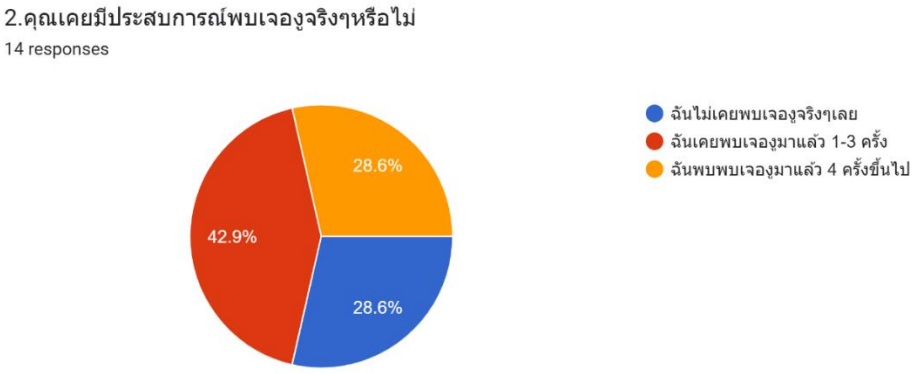
ภาพที่ 6–1 ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน

ผลลัพธ์จากแบบประเมินการใช้งาน เว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดงู ด้วย Machine Learning มีดังนี้



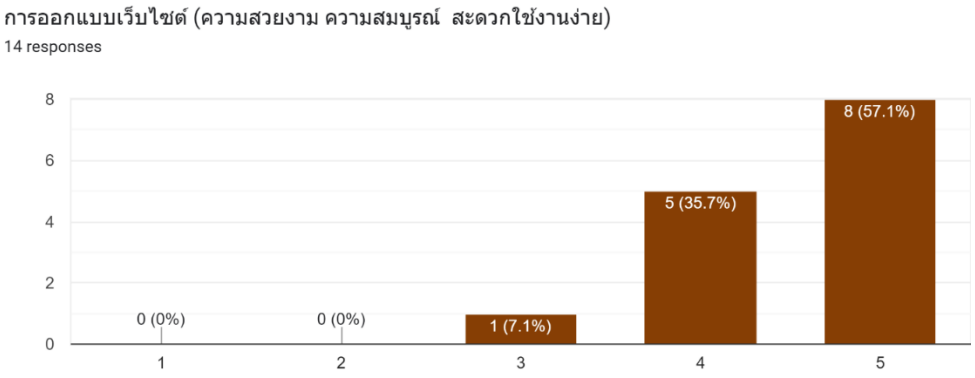
ภาพที่ 6–2 ผลลัพธ์จากการประเมินการใช้งาน (1)

เป็นการสอบถามถึงระดับความรู้ในการจำแนกชนิด งูซึ่งกว่า 71.4% ไม่มีความรู้เลย 21.4% จำแนกได้พอประมาณ และ 7.1% เชี่ยวชาญการจำแนกชนิดงู



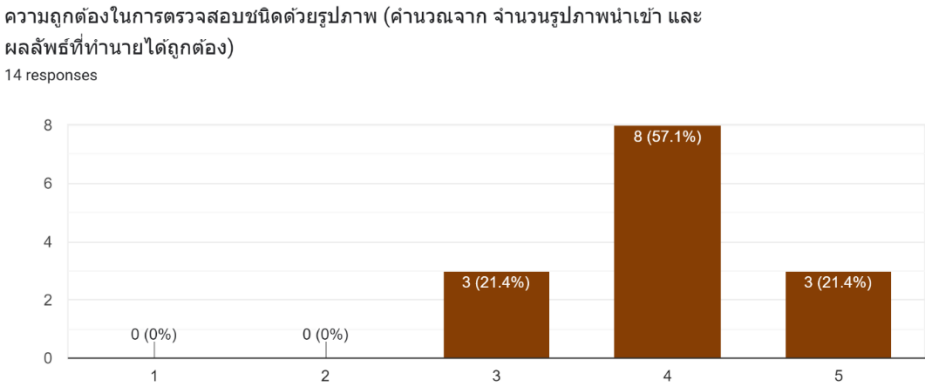
ภาพที่ 6–3 ผลลัพธ์จากการประเมินการใช้งาน (2)

เป็นการสอบถามถึงประสบการณ์พบเจองูซึ่ง 28.6% ไม่เคยเจองูเลย 42.9% เคยพบเจองูมาแล้ว 1-3 ครั้ง และ 28.6% พบเจองูมากกว่า 4 ครั้งขึ้นไป



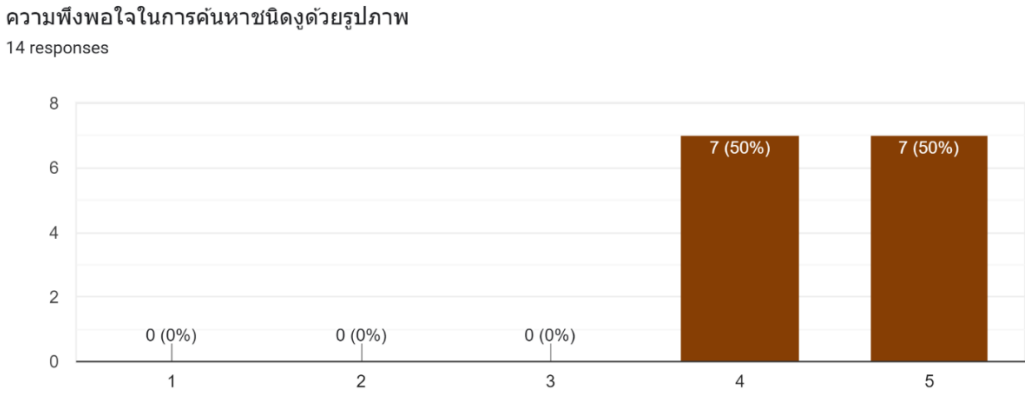
ภาพที่ 6–4 ผลลัพธ์จากการประเมินการใช้งาน (3)

เป็นการสอบถามถึงการออกแบบเว็บไซต์ ในส่วนของการตรวจสอบชนิดงูด้วยรูปภาพ ซึ่ง 7.1% ให้ 3 คะแนน 35.7% ให้ 4 คะแนน และ 57.1% ให้ 5 คะแนนเต็ม



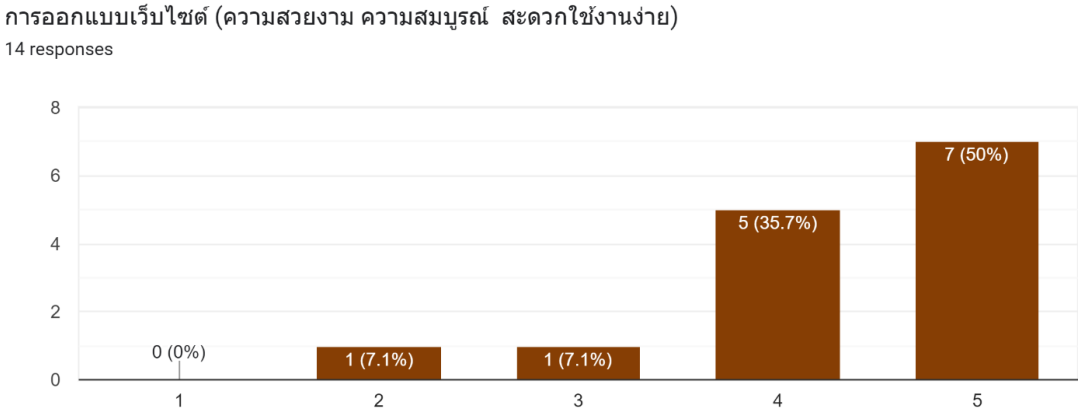
ภาพที่ 6–5 ผลลัพธ์จากการประเมินการใช้งาน (4)

เป็นการสอบถามถึงความถูกต้องในการตรวจสอบชนิดงูด้วยรูปภาพ ซึ่ง 21.4% ให้ 3 คะแนน 57.1% ให้ 4 คะแนน และ 21.4% ให้ 5 คะแนนเต็ม



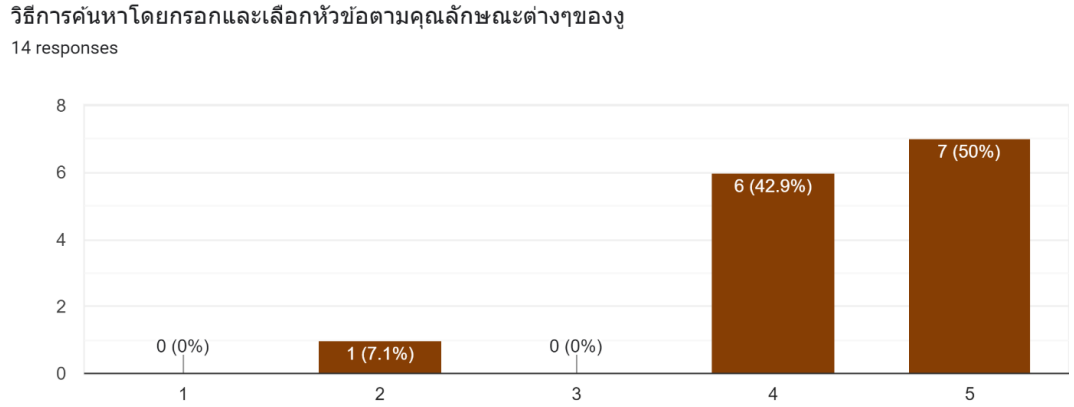
ภาพที่ 6–6 ผลลัพธ์จากการประเมินการใช้งาน (5)

เป็นการสอบถามถึงความพึงพอใจในการค้นหาชนิดงูด้วยรูปภาพ ซึ่ง 50% ให้ 4 คะแนน และ50% ให้ 5 คะแนนเต็ม



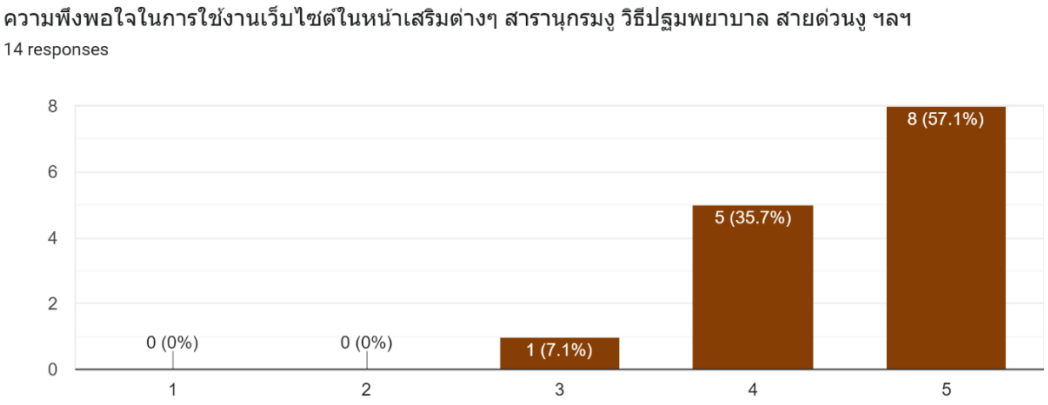
ภาพที่ 6–7 ผลลัพธ์จากการประเมินการใช้งาน (6)

เป็นการสอบถามออกแบบเว็บไซต์ ในส่วนของการค้นหาผ่านคุณลักษณะต่าง ๆ ของงู ซึ่ง 7.1%ให้ 2 คะแนน 7.1% ให้ 3 คะแนน 35.7% ให้ 4 คะแนน และ 50% ให้ 5 คะแนนเต็ม



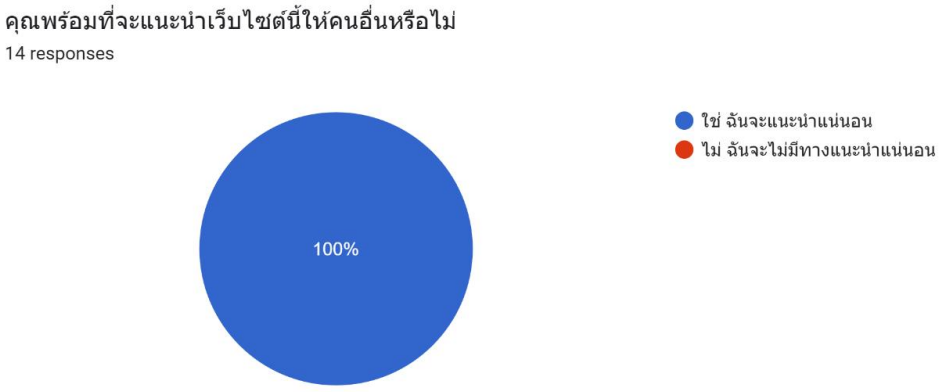
ภาพที่ 6–8 ผลลัพธ์จากการประเมินการใช้งาน (7)

เป็นการสอบถามการค้นหาผ่านคุณลักษณะต่าง ๆ ของงู ซึ่ง 7.1% ให้ 2 คะแนน 42.9% ให้ 4 คะแนน และ 50% ให้ 5 คะแนนเต็ม



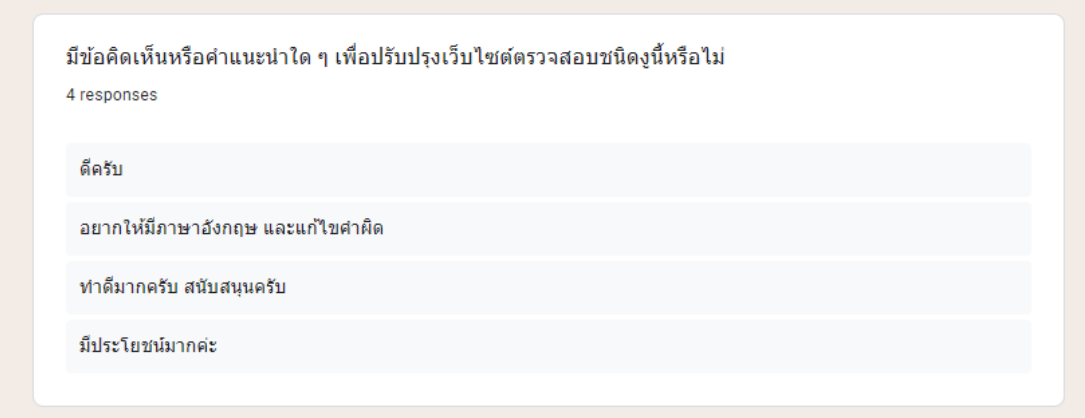
ภาพที่ 6–9 ผลลัพธ์จากการประเมินการใช้งาน (8)

เป็นการสอบถามถึงความพึงพอใจในการใช้งาน ซึ่ง 7.1% ให้ 3 คะแนน 35.7% ให้ 4 คะแนน และ 57.1% ให้ 5 คะแนนเต็ม



ภาพที่ 6–10 ผลลัพธ์จากการประเมินการใช้งาน (9)

เป็นการสอบถามผู้ใช้งานว่าจะแนะนำเว็บไซต์นี้ให้กับคนอื่นหรือไม่ ซึ่ง 100% คือแนะนำแน่นอน



ภาพที่ 6–11 ผลลัพธ์จากการประเมินการใช้งาน (10)

เป็นความคิดเห็นของผู้ใช้งาน เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ตรวจสอบชนิดงู

6.2 ปัญหาที่พบในการดำเนินงาน

6.2.1 dataset ที่ใช้ในการ train model หาได้ยาก และไม่เพียงพอ

6.2.2 ผลของการ train model มีความแม่นยำสูง แต่เมื่อนำรูปภาพที่โมเดลไม่เคยเห็นเข้าไปทดสอบ พบว่า มีความแม่นย่ำที่ต่ำมาก และ ทำนายชนิดผิดแทบทั้งหมด

6.2.3 dataset ที่ใช้ในการ train model หาได้ยาก และไม่เพียงพอ

6.2.4 โมเดลทำนายสิ่งอื่นนอกเหนือจากงูว่าเป็นงู

6.3 แนวทางในการแก้ปัญหา

6.3.1 หา dataset เพิ่มจากบนอินเทอร์เน็ต

6.3.2 label ภาพใหม่ จากเดิมที่ label ด้วยเครื่องมือ Bounding Box ที่ตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมทำให้มีสิ่ง ๆ อื่นนอกจากตัวงูอยู่ในกรอบด้วย เปลี่ยนเป็นใช้เครื่องมือ smart polygon ที่จะตีกรอบเฉพาะตัวงูได้

6.3.3 คัดเลือกภาพงูในการ train ใหม่ คัดเฉพาะภาพที่เห็นตัวงูเด่นชัดที่สุด โดยไม่ใช้ภาพที่มีลายน้ำทับตัวงู งูตาย และ รูปงูที่กำลังกินสัตว์อื่น ๆ

6.3.4 ทดลองเปลี่ยน yolo ในหลาย ๆ version เพื่อหาโมเดลที่ดีที่สุด

6.3.5 การครอปตัดรูปภาพ โดยให้ผู้ใช้ครอปตัดรูปภาพ ก่อนส่งรูปภาพไปยังโมเดล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดล

6.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

6.4.1 เพิ่มจำนวนชนิดของงูในฐานข้อมูล เพื่อตรวจสอบชนิดได้เพิ่มมากขึ้น

6.4.2 เพิ่มรูปภาพและปรับแต่งโมเดล เพื่อประสิทธิภาพการทำนายที่ดีขึ้น

6.4.3 เพิ่มภาษาอังกฤษ เพื่อขยายฐานผู้ใช้งาน

6.4.3 เปลี่ยน version yolo

บรรณานุกรม

[1] Bootstrap CSS Framework. (2566). [ออนไลน์].
https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/3963-bootstrap.html

[2] Convolutional Neural Network. (2561). [ออนไลน์].
https://medium.com/@natthawatphongchit/มาลองดูวิธีการคิดของ-cnn-กัน-e3f5d73eebaa

[3] FileZilla. (2561). [ออนไลน์].
https://experience.dropbox.com/th-th/resources/what-is-ftp

[4] Google Colab. (2566). [ออนไลน์].
https://www.novelbiz.co.th/google-colab-chatgpt/

[5] Laravel Framework. (2563). [ออนไลน์].
https://dev.classmethod.jp/articles/lets_get_to_know_laravel/#toc-1

[6] Machine Learning. (2561). [ออนไลน์].
https://www.thaiprogrammer.org/2018/12/อะไรคือ-การเรียนรู้ของเ/

[7] MySQL Database. (2563). [ออนไลน์].
https://zixzax.net/database/mysql-database-คืออะไร/

[8] PHP. (2566). [ออนไลน์].
https://blog.openlandscape.cloud/php-ubuntu

[9] phpMyAdmin. (2561). [ออนไลน์].
https://www.aosoft.co.th/article/310/phpMyAdmin-คืออะไรA3.html

[10] Roboflow. (2567). [ออนไลน์].
https://pongthorn.in.th/wp-content/uploads/2024/01/aI_model_roboflow_240120240303.pdf

[11] Ultralytics HUB. (2566). [ออนไลน์].
https://docs.ultralytics.com/hub/

[12] Visual Studio Code. (2560). [ออนไลน์].
https://www.mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html

[13] xampp. (2565). [ออนไลน์].
https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2637-xampp-คืออะไร.html

[14] YOLO. (2563). [ออนไลน์].
https://grassrootengineer.medium.com/yolo-คืออะไร-ในงาน-object-detection-83b3a7461114

ภาคผนวก

ก หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1) ข้อมูลโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(ภาษาไทย) เว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดงูด้วย Machine Learning
(ภาษาอังกฤษ) Web Application for detect species of snakes with Machine Learning
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 1 ปี
วันเริ่มต้นโครงการ 1 / พ.ค / 2566 วันสิ้นสุดโครงการ 1 / พ.ค / 2567
งบประมาณรวม - บาท (-)
แหล่งทุน

2) วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาและออกแบบเว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดงูด้วย Machine Learning เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถนำภาพมาตรวจสอบชนิดงูได้โดยง่าย เพื่อให้บุคคลที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับงูไทยที่พบได้บ่อยเข้ามาค้นคว้าหาข้อมูลบนเว็บได้

3) ข้อมูลคณะผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการ

ชื่อหัวหน้าโครงการ ผศ. สถิตย์ ประสมพันธ์
ตำแหน่งทางวิชาการ -
หน่วยงานต้นสังกัด
(ภาควิชา) วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(คณะ) วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผู้ร่วมโครงการ

1. น.ส. พิชญ์สินี ชุนสนิท
2. นาย ชัชชวัล ทักษ์ธนโชติ

4) ข้อมูลหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

ชื่อหน่วยงาน สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
ชื่อผู้บริหารระดับสูง ศ กิตติคุณ นพวิสิษฐ์ โสฬสรัช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

สถานที่ตั้ง 1871 ถ.พระราม 4. แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ. 10330

โทรศัพท์ 02-252-0161 โทรสาร 02-254-0212

5) การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ (กรุณาเลือกตอบเพียง 1 หัวข้อ)

☑ การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ (การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชน)

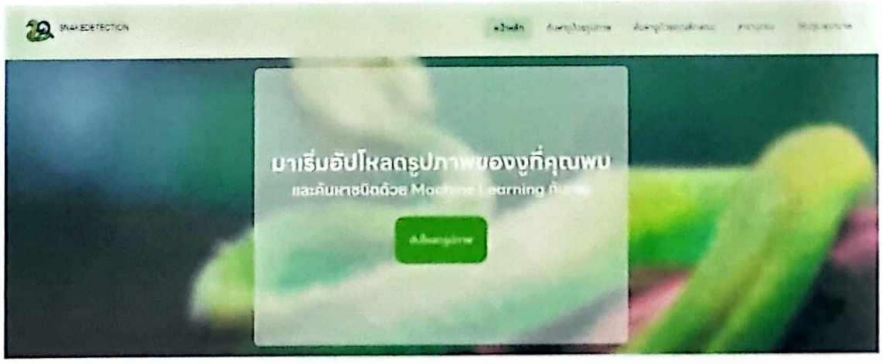
☐ การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย (การประกาศใช้กฎหมาย กำหนดมาตรการ/กฎเกณฑ์ ขององค์กร)

☐ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (การพัฒนาซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต)

☐ การใช้ประโยชน์ทางอ้อม (สร้างคุณค่าทางจิตใจ)

6) อธิบายรายละเอียดและวิธีการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (พร้อมแนบหลักฐานแสดงการใช้ประโยชน์ เช่น รูปถ่าย)

เว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดงูด้วย Machine Learning ผู้ใช้สามารถอัปโหลดรูปภาพงูเข้าไปในระบบ ระบบจะประมวลผลและแสดงผลลัพธ์การทำนายชนิดงู โดยแสดงความน่าจะเป็นและรายละเอียดของงูชนิดนั้นๆ



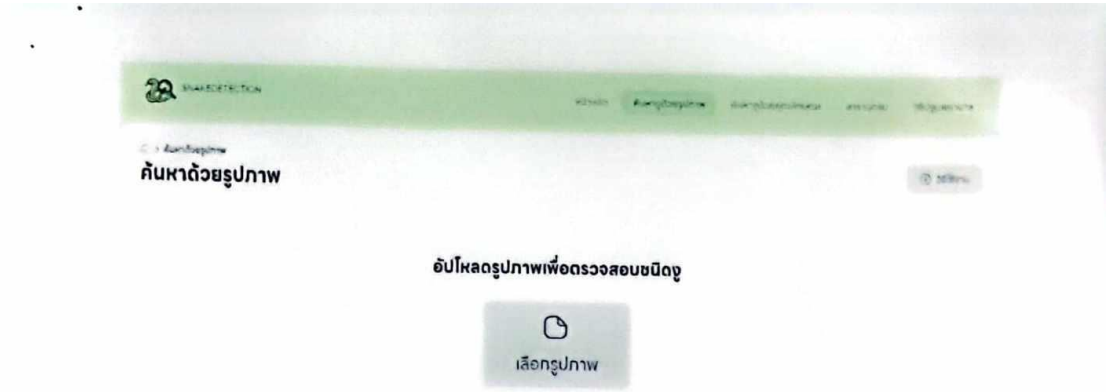
ภาพแสดง หน้าจอแอปพลิเคชัน



ภาพแสดง หน้าจอแอปพลิเคชัน



ภาพแสดง หน้าจอแอปพลิเคชัน



ภาพแสดง หน้าจอแอปพลิเคชัน



ภาพแสดง หน้าจอแอปพลิเคชัน



ภาพแสดง หน้าจอแอปพลิเคชัน

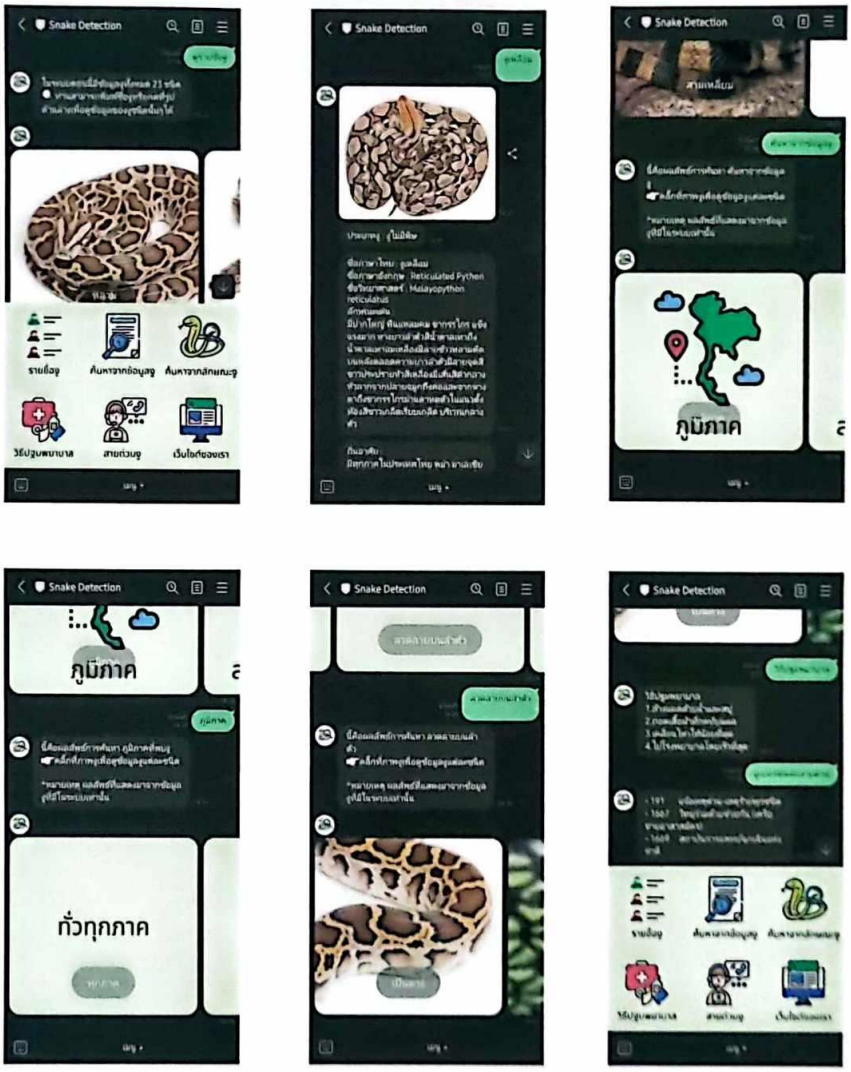


ภาพแสดง หน้าจอแอปพลิเคชัน



ภาพแสดง หน้าจอแอปพลิเคชัน

.....นอกจากนี้ระบบยังรองรับการตรวจสอบโรคข้าวจากภาพถ่าย โดยผ่านทาง Line Application เป็นการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับ Line Chatbot.....



ภาพแสดง หน้าจอ Line Chatbot

7) ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานจากการนำงานวิจัยไปใช้

1. สามารถนำภาพมาตรวจสอบชนิดงูได้โดยง่าย
2. คนที่สนใจงู สามารถศึกษาข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น
3. สามารถเลือกปฏิบัติกับงูได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น เมื่อได้รู้ชนิดของงูว่าไม่มีพิษ หรือมีประโยชน์ ก็สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตนี้ได้ โดยไม่ต้องฆ่าหรือทำร้าย

8) ช่วงเวลาที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดระบุเดือนและปีที่นำไปใช้ประโยชน์)

เริ่มตั้งแต่ 18 มีนาคม 2567

ขอรับรองว่า (หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์) สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้นำผลงานวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์จากโครงการ เว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดงู ด้วย Machine Learning ไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

*** แนบเอกสารหลักฐานที่แสดงการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ ท้ายหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ เช่น ภาพถ่าย รายงานผลการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย สื่อประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย ***

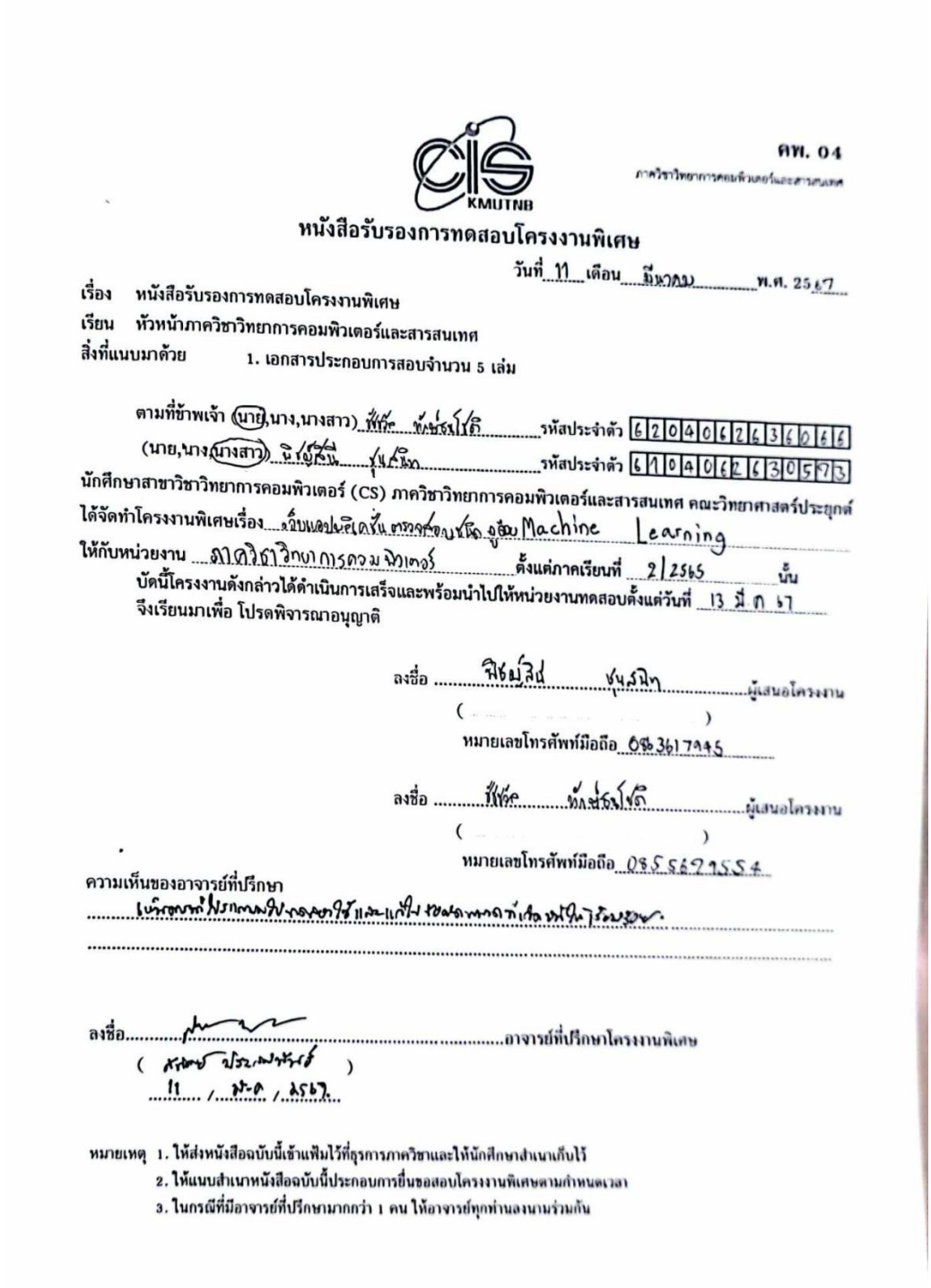
ผู้ดำเนินโครงการ	ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ
ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
(ผศ. สถิตย์ ประสมพันธ์)	(น.สพ. ปณิธิ ละอองฟ้า)
หัวหน้าโครงการ	ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 7 สวนงู
	หมายเลขโทรศัพท์ 02-252-0161
	ประทับตรา (ถ้ามี) หน่วยงานด้วย

Snake Farm, DMH

ข ใบรับรองการเข้าร่วมโครงการ Science Exhibition Day 2024



ค หนังสือรับรองการทดสอบโครงงานพิเศษ



คพ. 04
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

KMUTNB

หนังสือรับรองการทดสอบโครงงานพิเศษ

วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง หนังสือรับรองการทดสอบโครงงานพิเศษ
เรียน หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
สิ่งที่แนบมาด้วย 1. เอกสารประกอบการสอบจำนวน 5 เล่ม

ตามที่ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) ฟิโก้ ทัศน์ธนโชติ รหัสประจำตัว 6204062636016
(นาย,นาง,นางสาว) นิรัญรัตน์ ขุนภิบาล รหัสประจำตัว 6104062630573
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ได้จัดทำโครงงานพิเศษเรื่อง เว็บแอปพลิเคชันการตรวจสอบชนิดของผู้ใช้งาน Machine Learning
ให้กับหน่วยงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2565 นั้น
บัดนี้โครงงานดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จและพร้อมนำไปให้หน่วยงานทดสอบตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 67
จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาอนุญาติ

ลงชื่อ นิรัญรัตน์ ขุนภิบาล ผู้เสนอโครงงาน
( )
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0863617945

ลงชื่อ ฟิโก้ ทัศน์ธนโชติ ผู้เสนอโครงงาน
( )
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0855629554

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
เนื้อหาครอบคลุมโครงงานดีมาก และแก้ไขตามที่แนะนำเรียบร้อย

ลงชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ
( )
11 / มี.ค. / 2567

หมายเหตุ 1. ให้ส่งหนังสือฉบับนี้เข้าแฟ้มไว้ที่ธุรการภาควิชาและให้นักศึกษาสำเนาเก็บไว้
2. ให้แนบสำเนาหนังสือฉบับนี้ประกอบการยื่นขอสอบโครงงานพิเศษตามกำหนดเวลา
3. ในกรณีที่มีอาจารย์ที่ปรึกษามากกว่า 1 คน ให้อาจารย์ทุกท่านลงนามร่วมกัน